



現代通信技術導論

调制技术

| 复习

为什么要进行调制？

为什么要进行调制？

1. 匹配信道，将消息变换为便于传输的形式
2. 提高性能，特别是抗干扰能力
3. 有效的利用频带，实现多路复用

纽约地铁有过一则著名广告语 “if u cn rd ths, u cn gt a gd jb w hi pa!” ,
请尝试还原其真实的内容，并从信息论的角度说说这个现象？（4分）

If you can read this, you can get a good job with high pay ! (2分)

目录 | CONTENTS

1

什么是频谱？

2

调制技术

3

线性模拟调制

4

调幅系统的解调

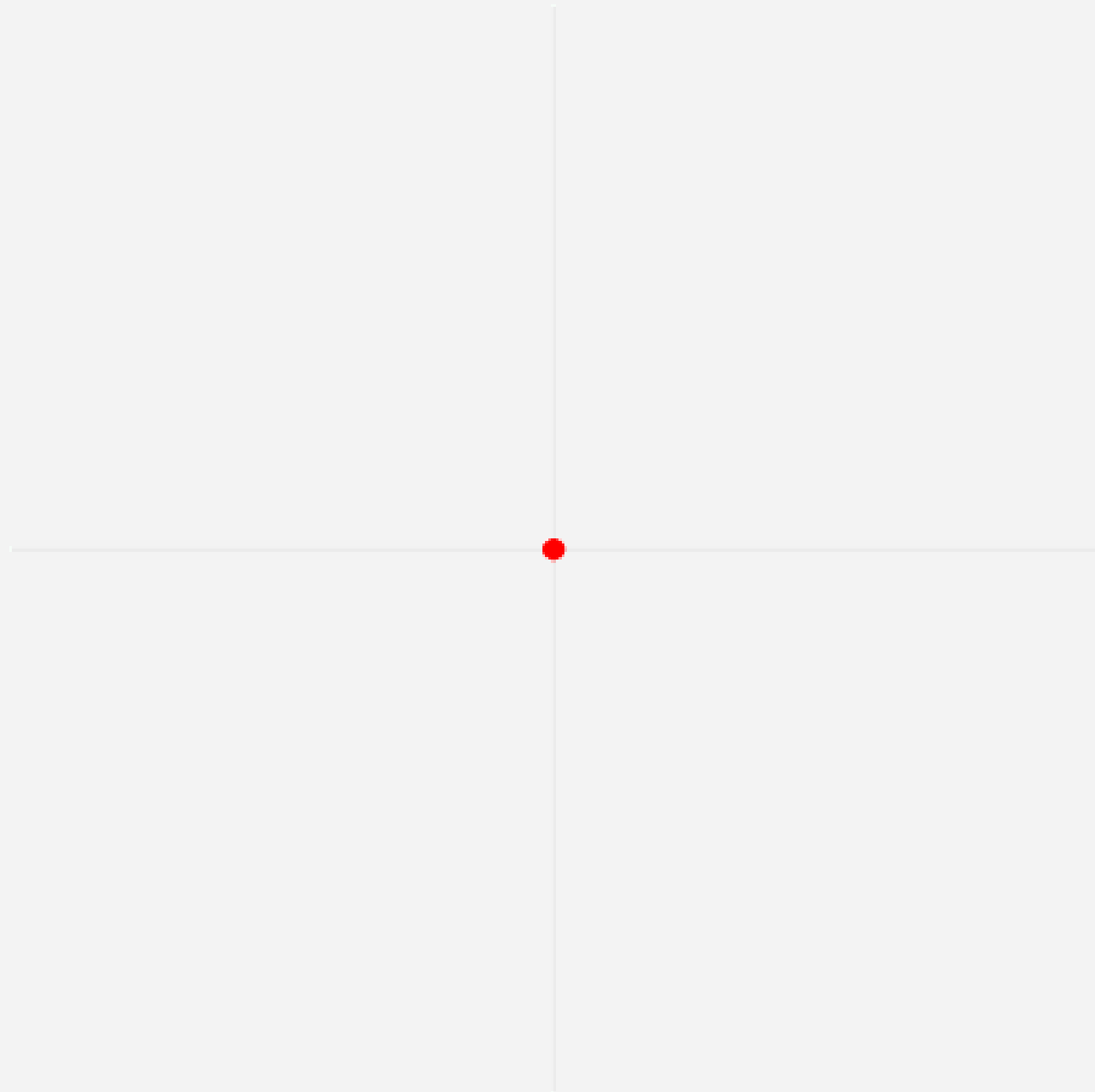
什么是弧度？

什么是弧度？

在数学和物理中，
弧度是角的度量单位。

它是由国际单位推导出的单位，单位缩写是rad。

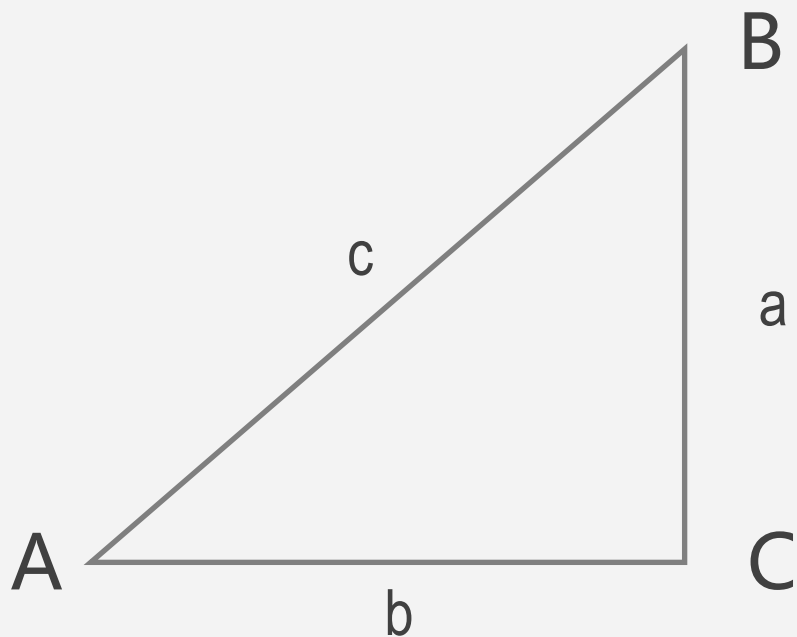
定义： 弧长等于半径的弧，其所对的圆心角为1弧度。



什么是三角函数？

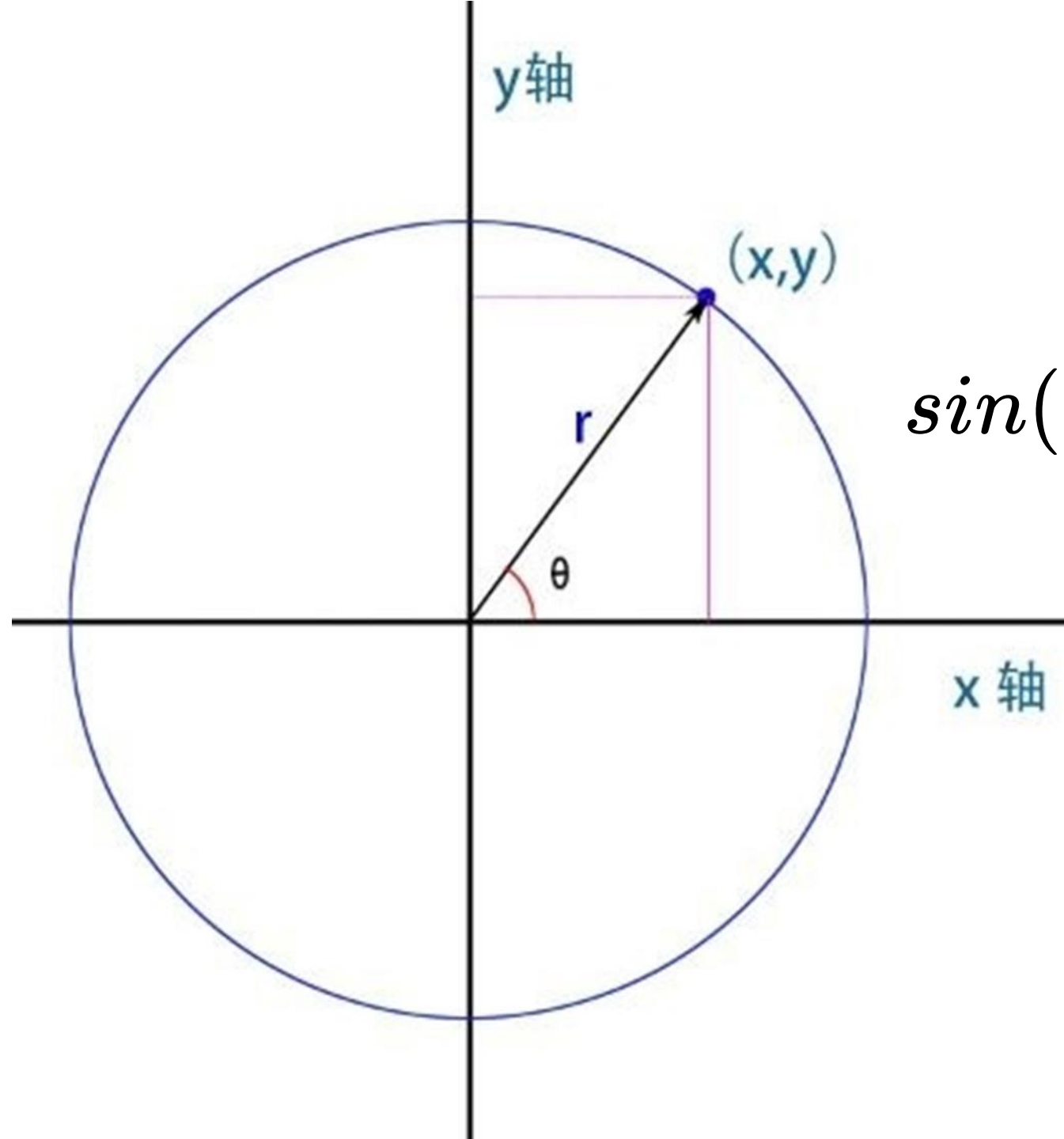
什么是三角函数？

又叫正弦函数，
常用的主要有sin和cos两种。

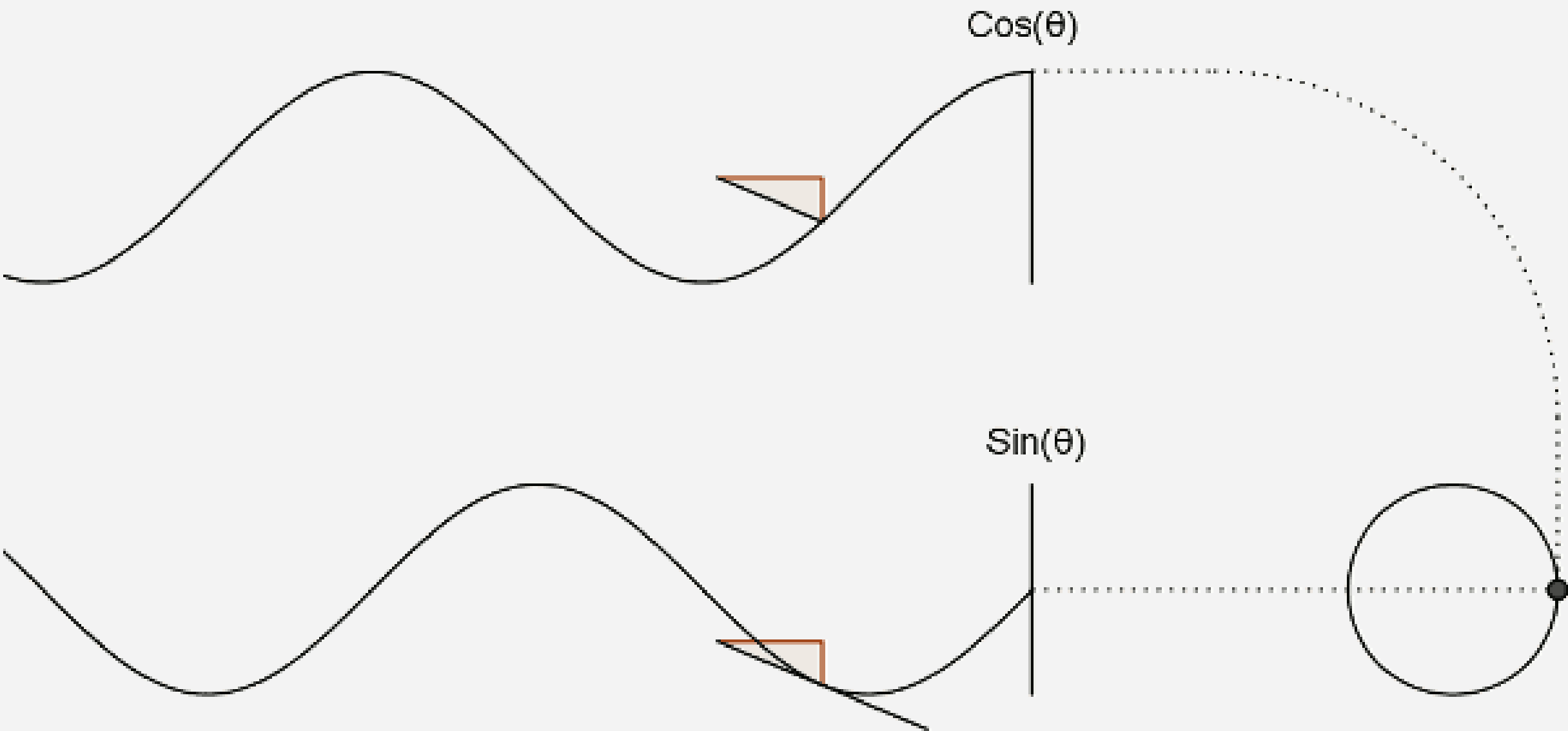


$$\sin(\angle A) = \frac{a}{c}$$

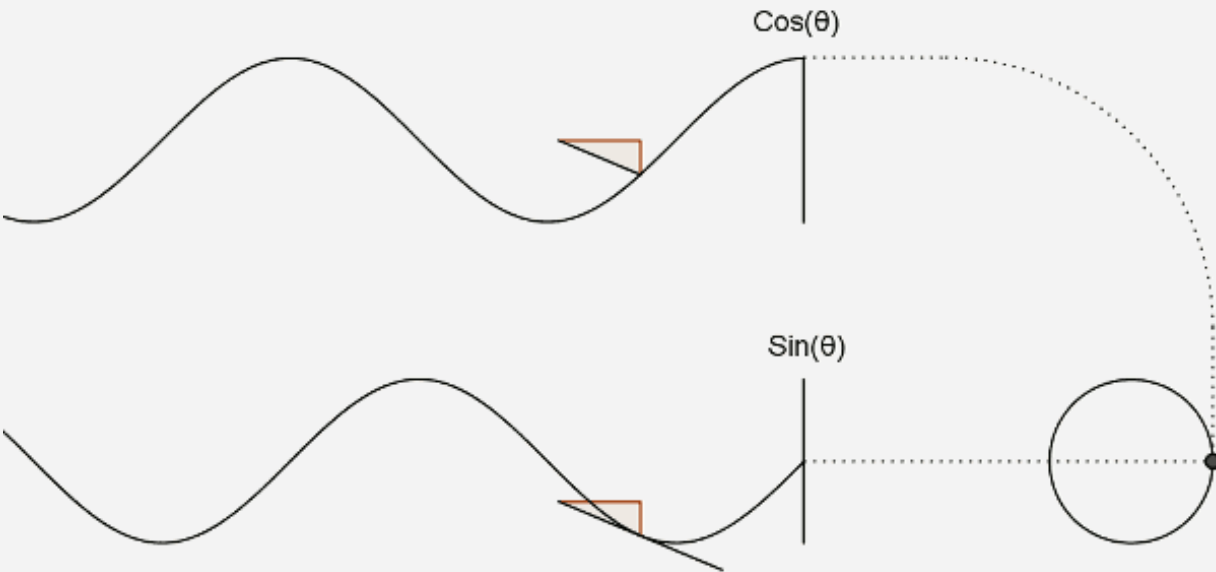
$$\sin(x)$$

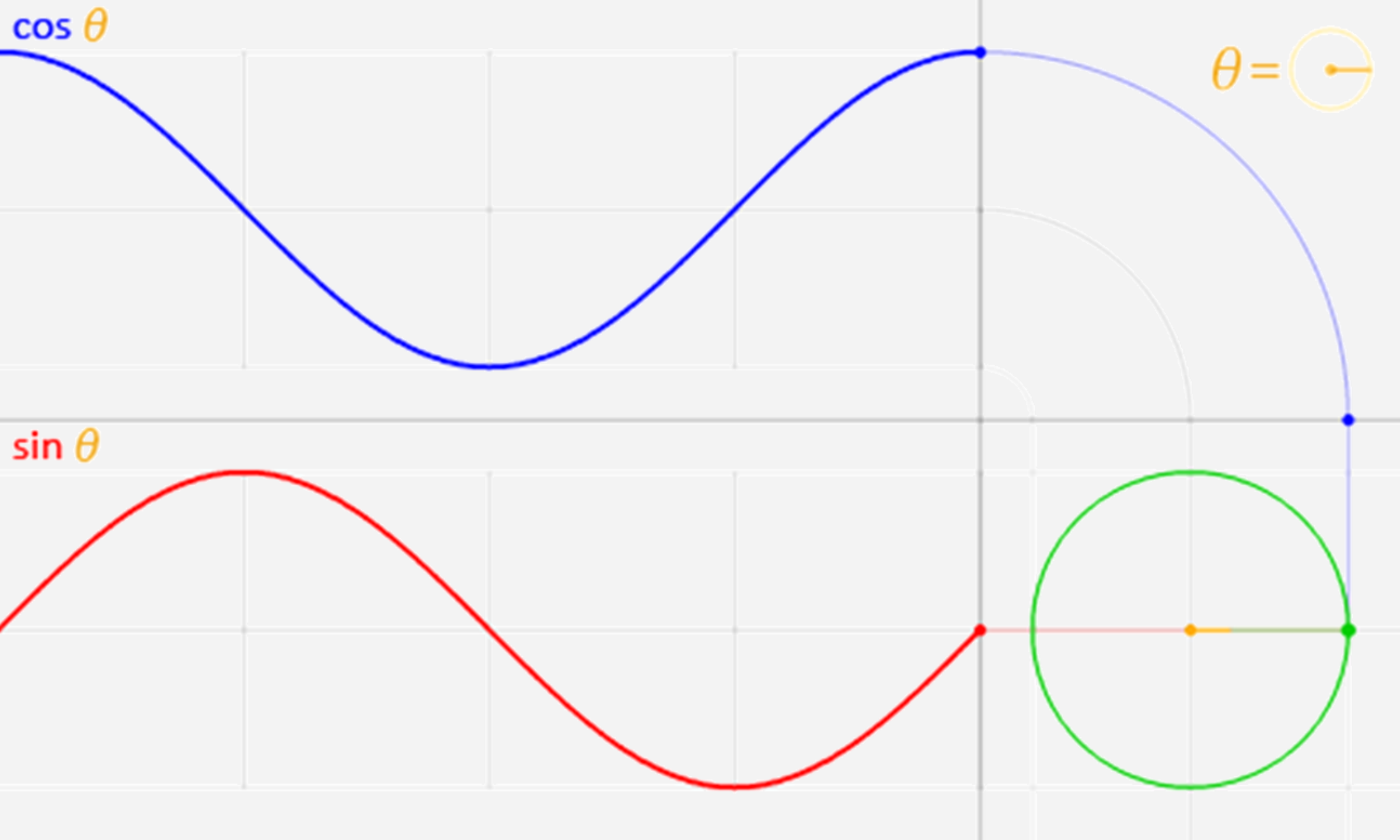


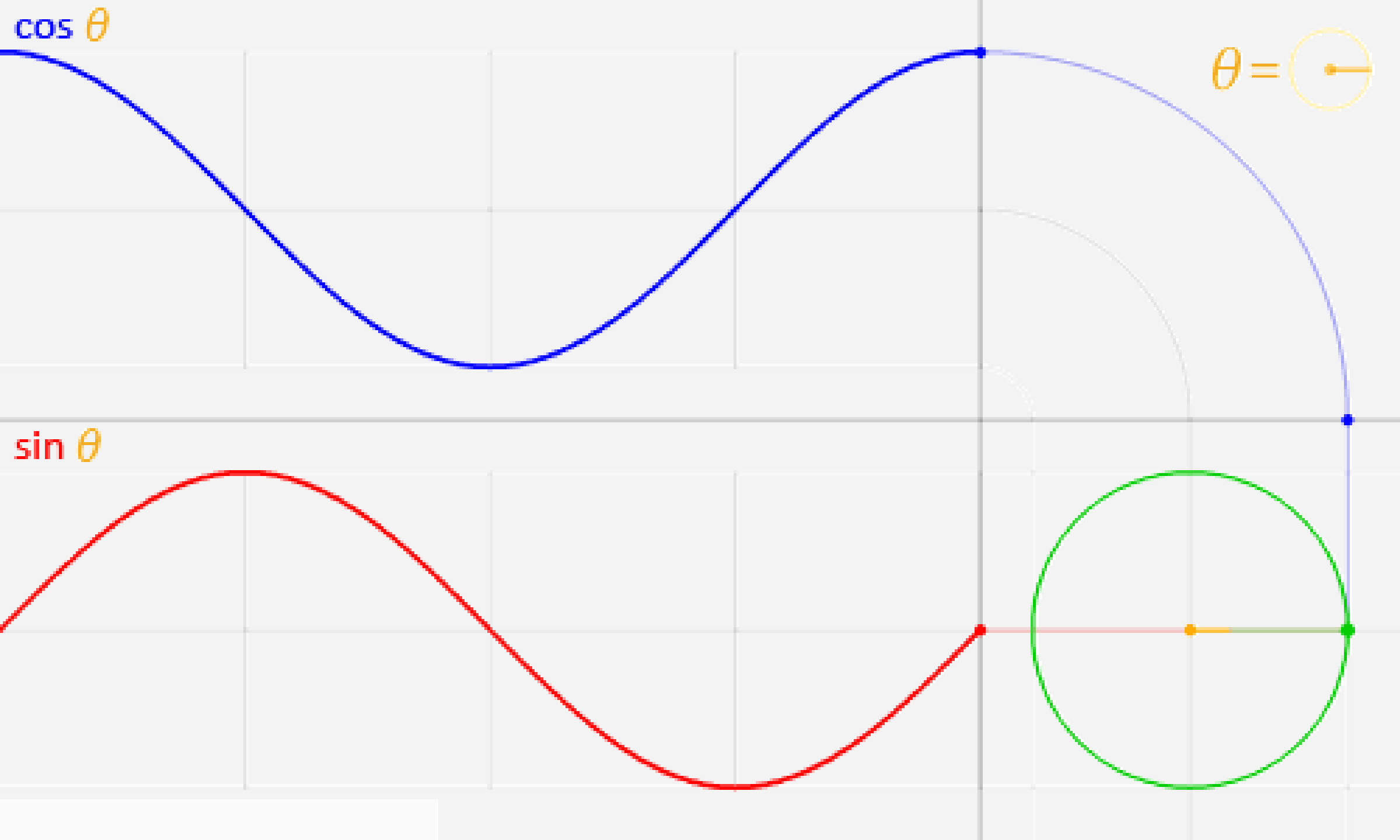
$$\sin(\theta) = \frac{y}{r}$$

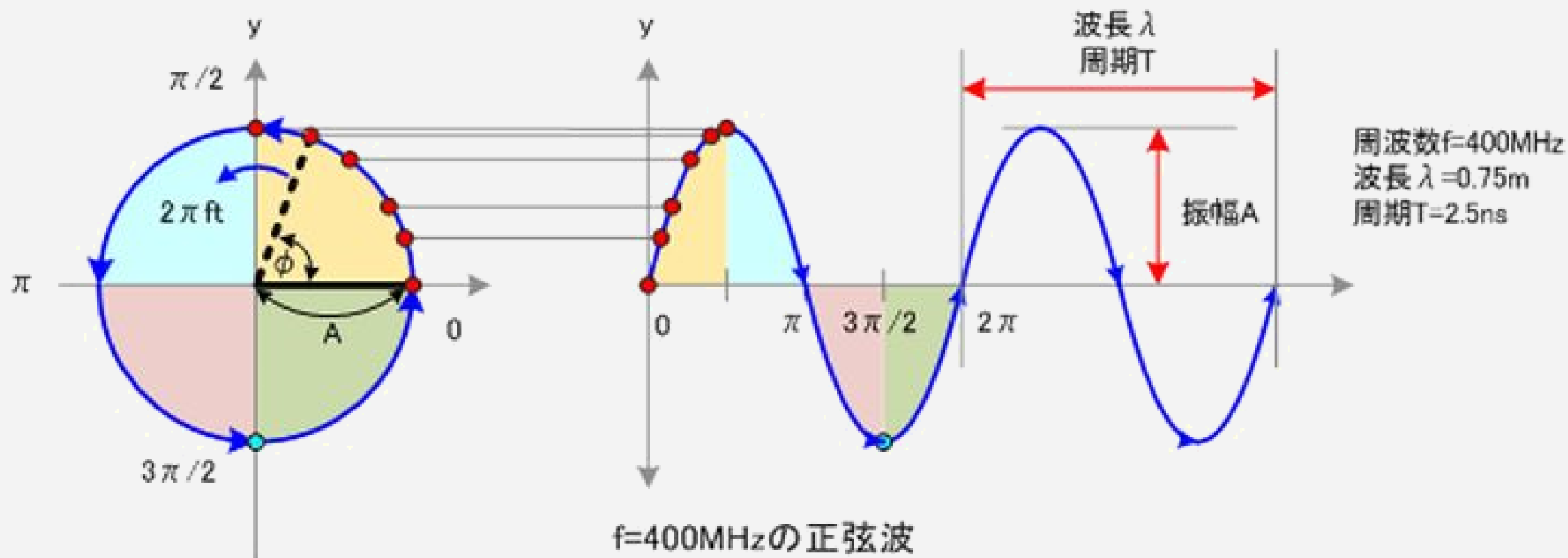


- 1.这个点围绕的圆到底有多大---->波幅
- 2.这个点旋转的速度有多快---->角速度---->频率
- 3.这个点最初的位置在哪里---->相位









正弦波就是一个圆周运动在一条直线上的投影。

傅里叶级数

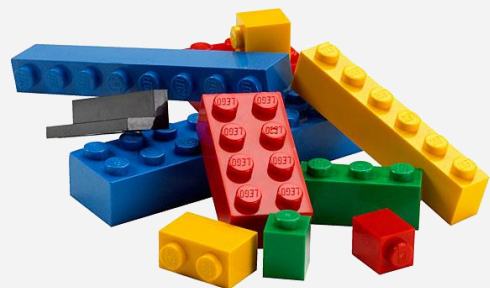
法国数学家**傅里叶**发现...

任何**周期函数**

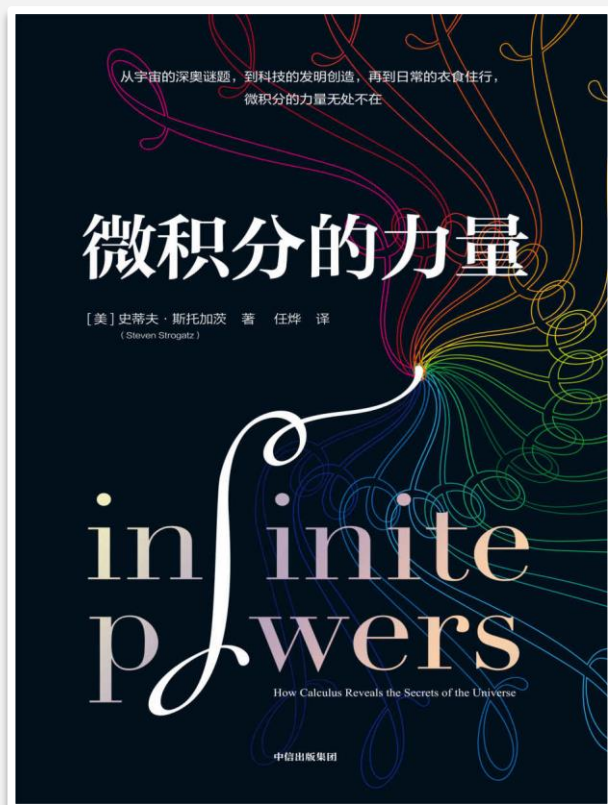
都可以用**正弦函数**和**余弦函数**构成的**无穷级数**来表示。



$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi)$$



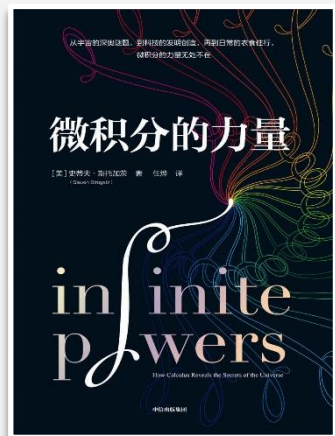
为什么是正弦波？



为什么是正弦波？

毕竟，其他类型的曲线也可以用作构建单元，有时它们的效果甚至比正弦波还要好。

- 比如，为了捕捉**指纹脊线**之类的局部特征，子波得到了美国联邦调查局的认可。
- 在**地震分析**、**艺术品修复与鉴别**、**面部识别**等领域，子波在诸多图像处理与信号处理任务中的表现常常优于正弦波。



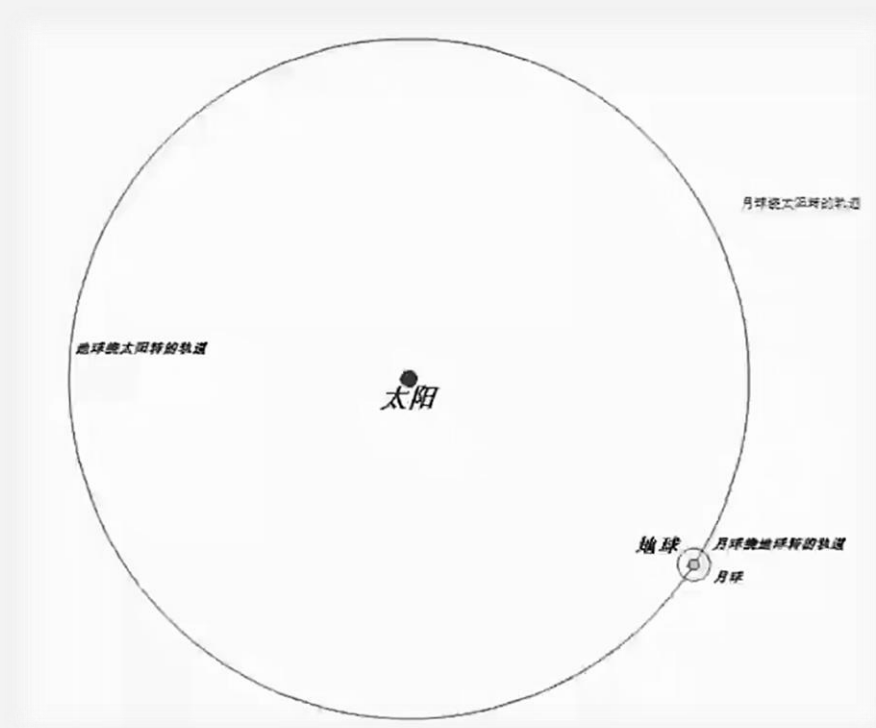
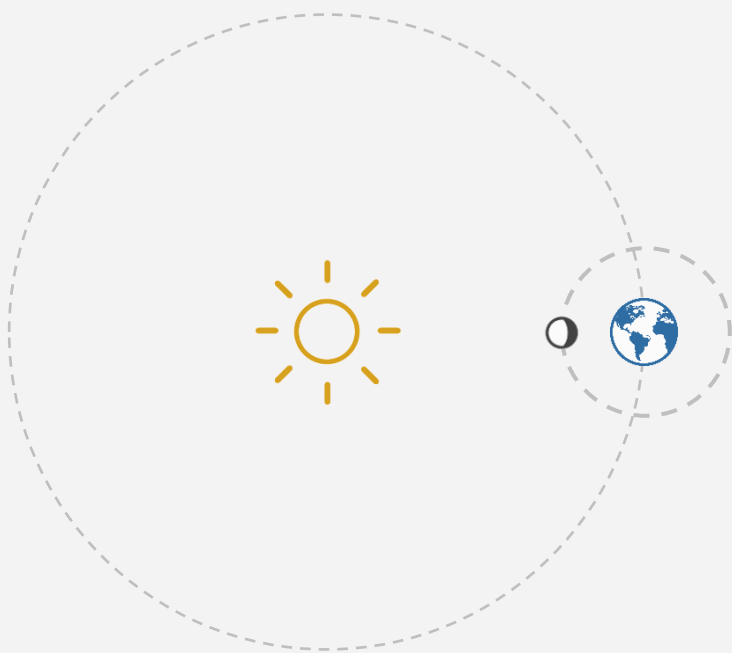
为什么**正弦波**非常适合做波动方程、热传导方程和其他偏微分方程的解呢？

- 正弦波的优点在于，它们可以与导数“相处得十分融洽”。具体来说，一个正弦波的导数是另一个正弦波，两者之间存在 $1/4$ 个周期的位移。这是一个了不起的特性，而其他类型的波并不具备。
- 如果我们对正弦波**求导两次**，它就会提早 $1/4$ 个周期再加上 $1/4$ 个周期，所以它总共提早了 $1/2$ 个周期。这意味着之前的波峰现在变成了波谷，反之亦然；**正弦波完全颠倒了**。

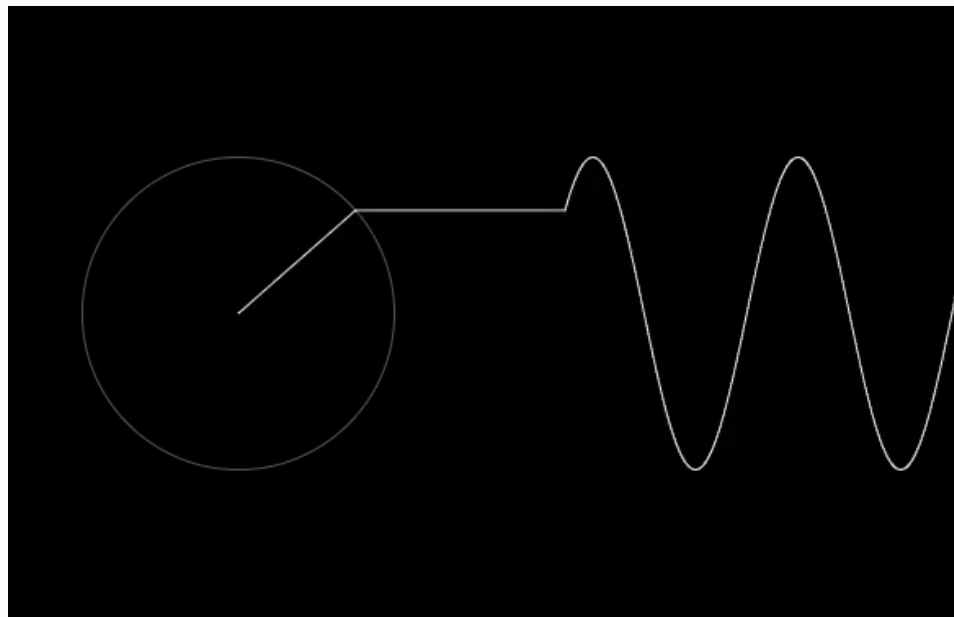


用正弦曲线波叠加出一个带90度角的矩形波

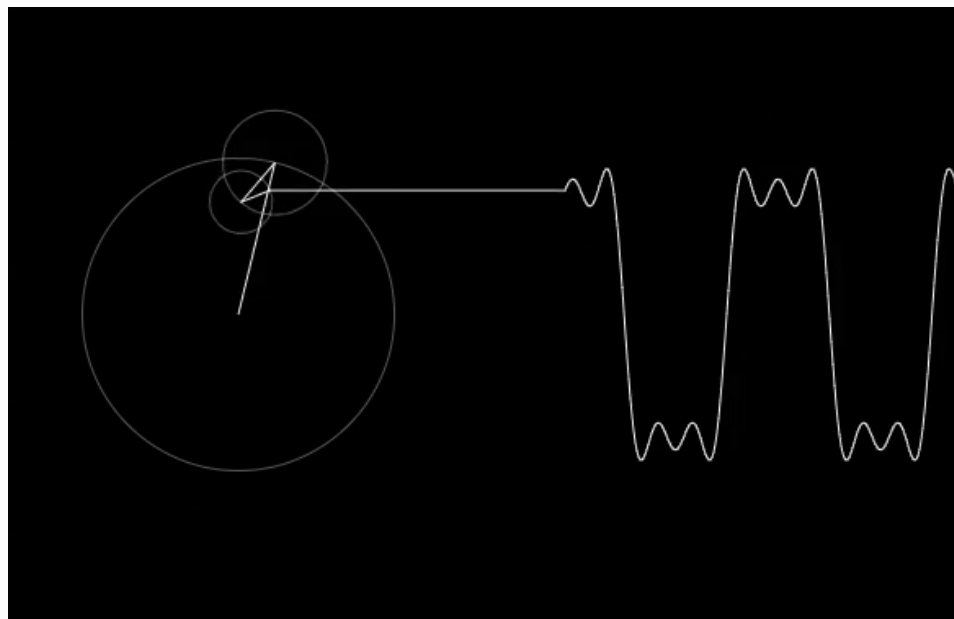




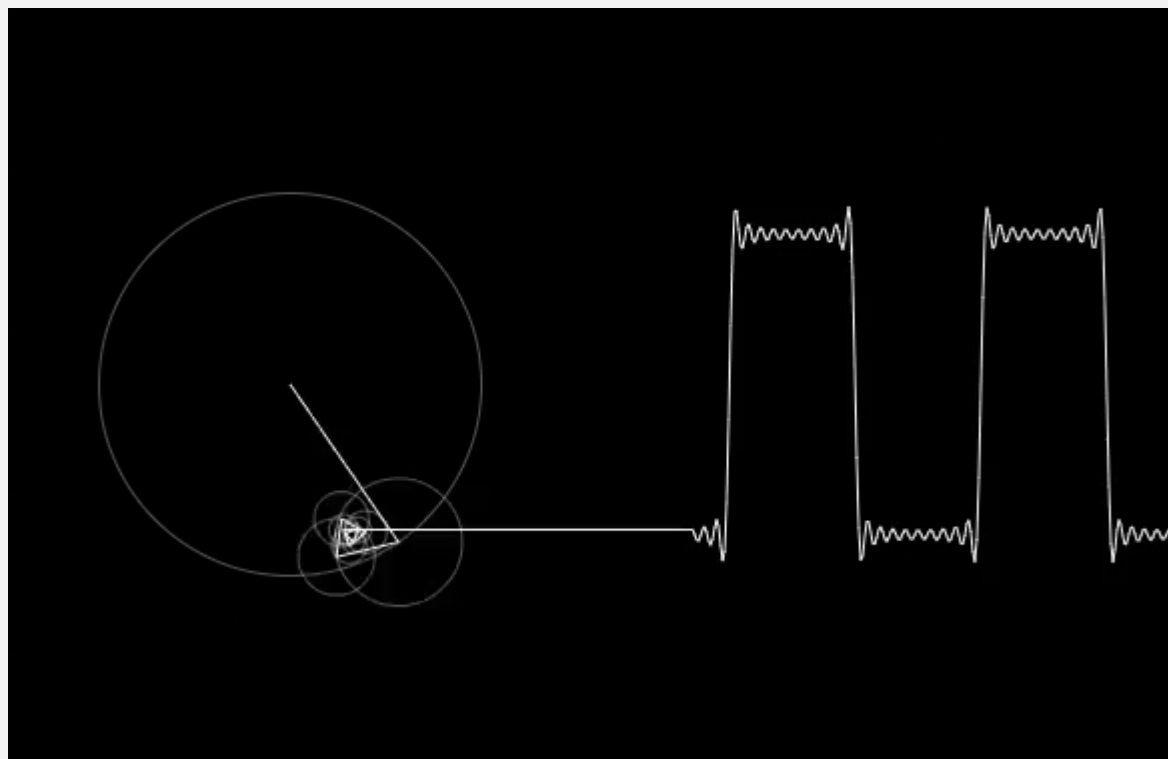
地球，月亮，太阳三者的运动



先看一个单一的正弦函数的运动轨迹，右边是在坐标轴上的图示



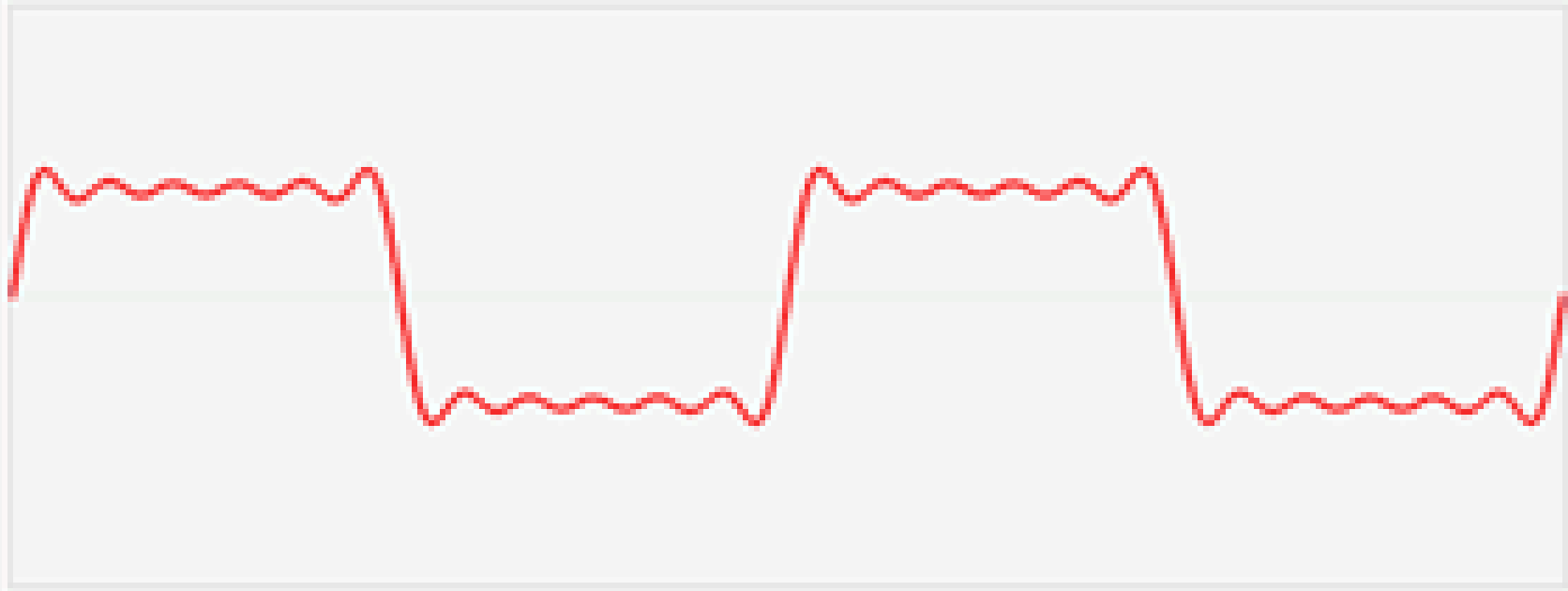
再加两个圆，三个圆的合成运动图示

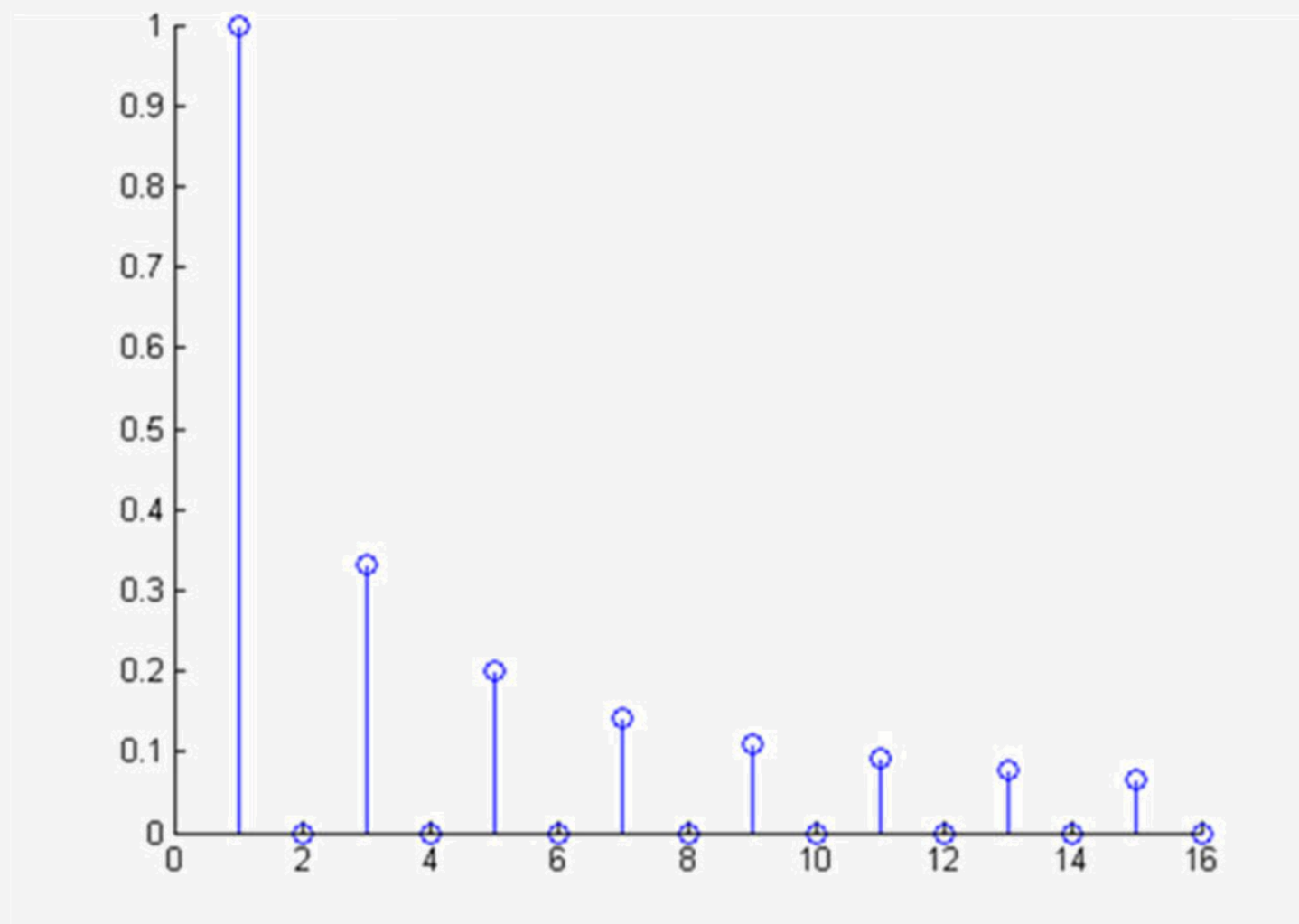


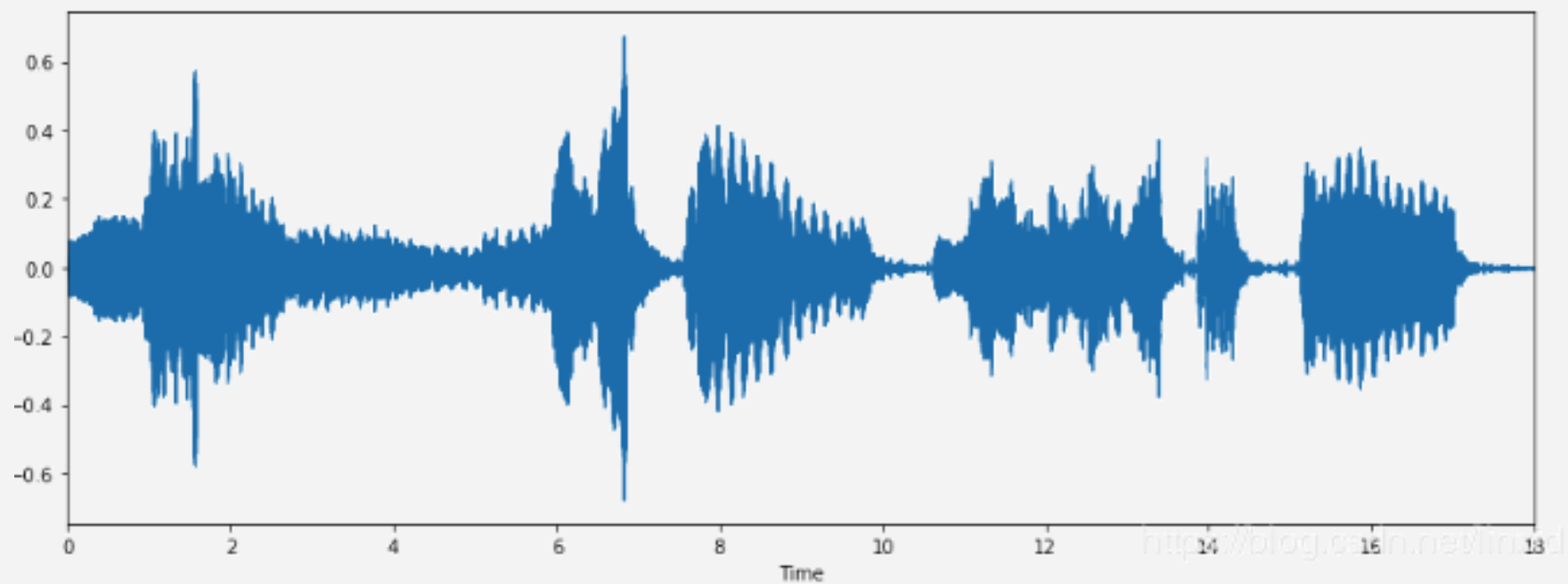
再添加9个圆圈



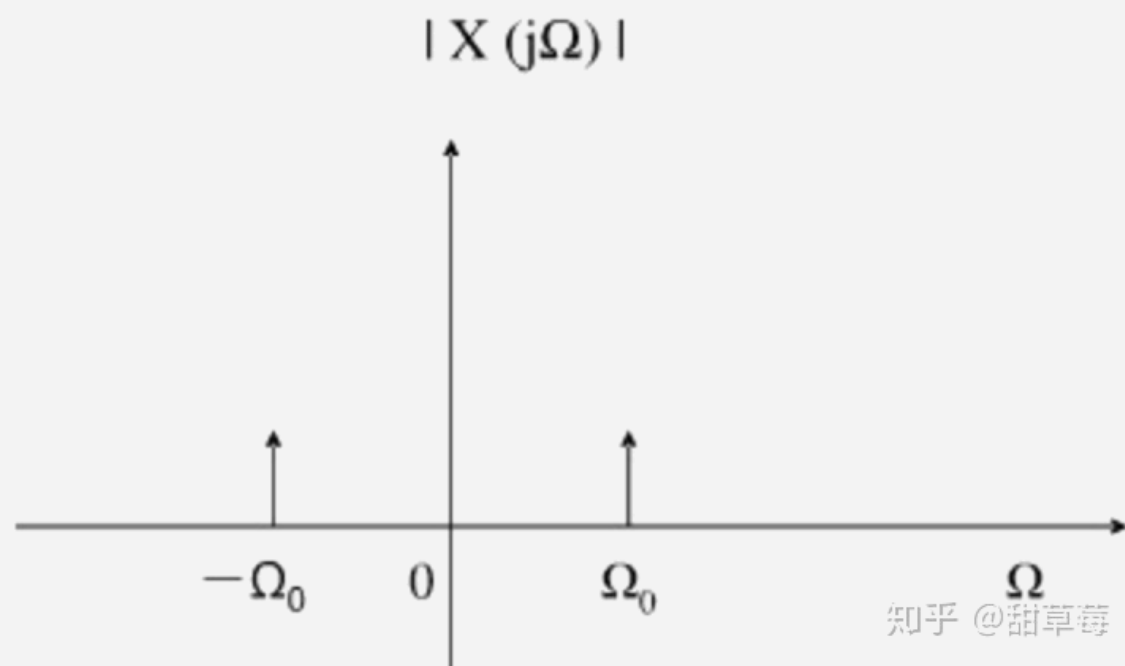
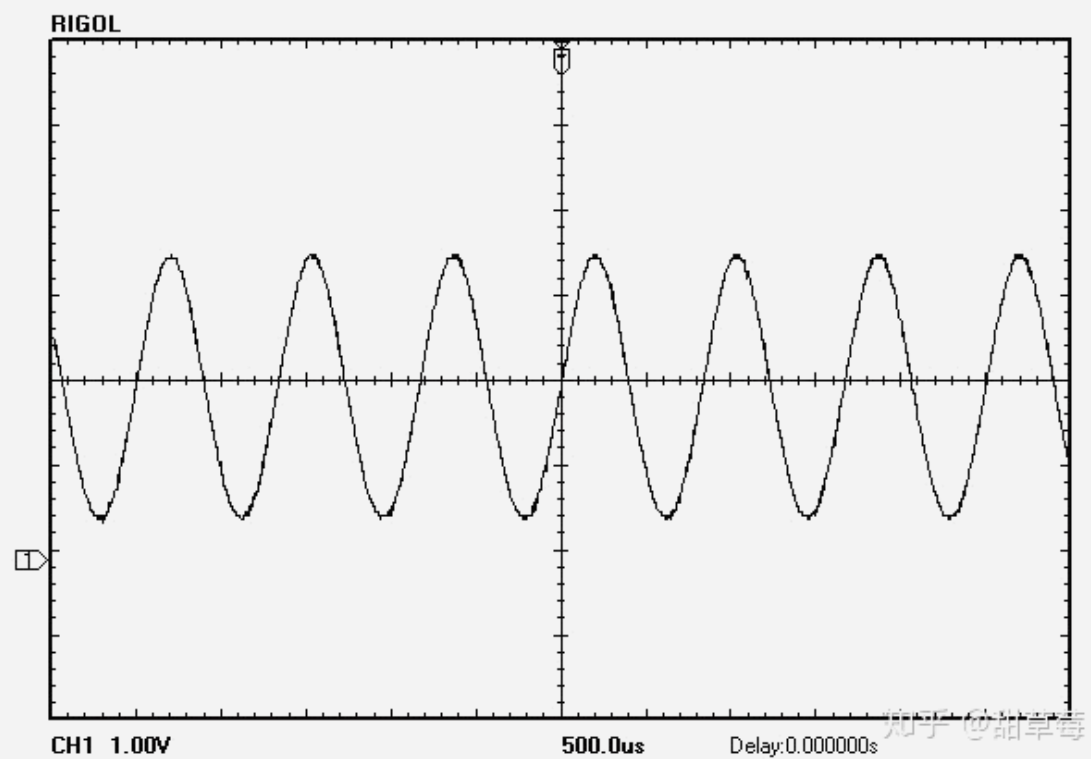
$N = 0$

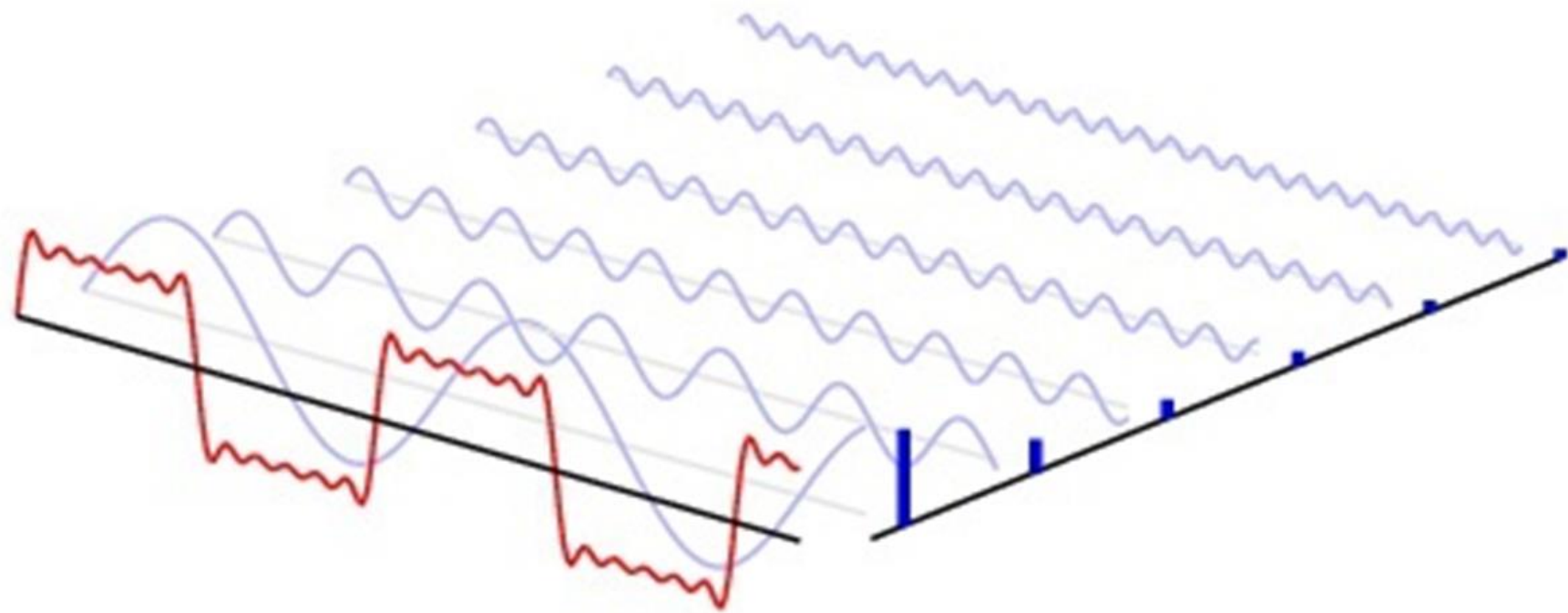


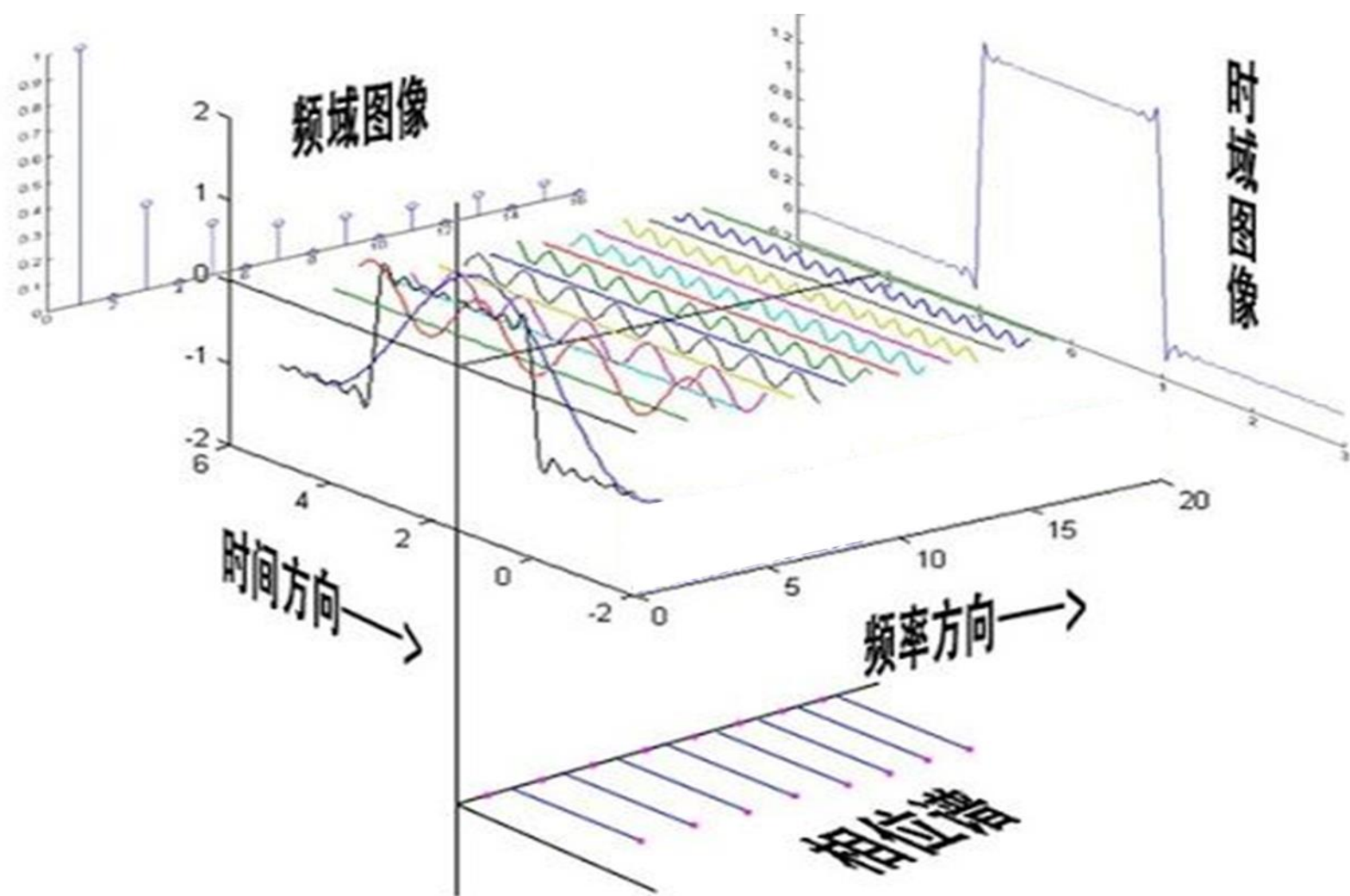






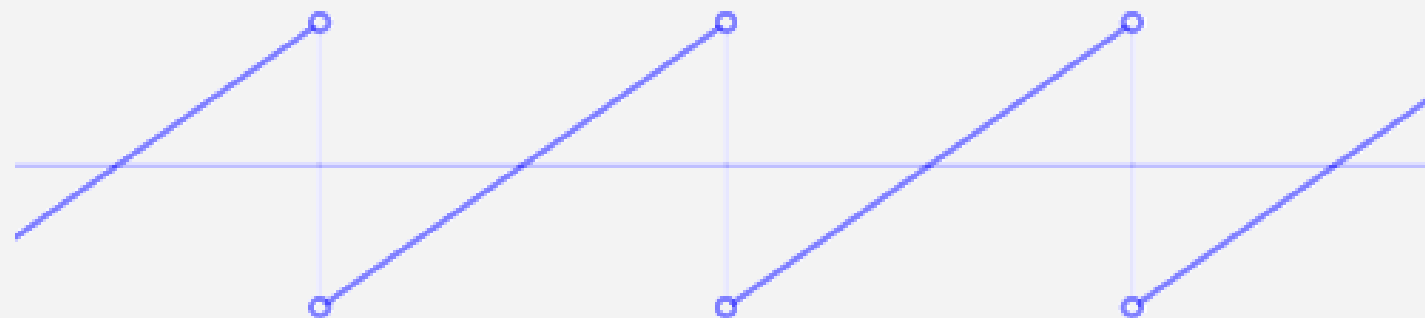




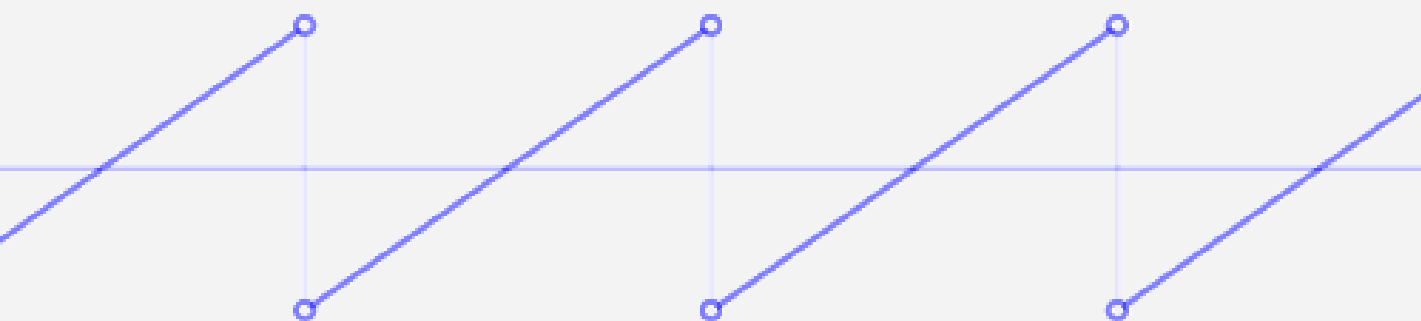




$N = 0$

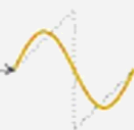


$$N = 0$$

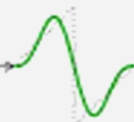


$N = 0$

$$\frac{2\sin\theta}{-\pi}$$



$$\frac{2\sin 2\theta}{2\pi}$$

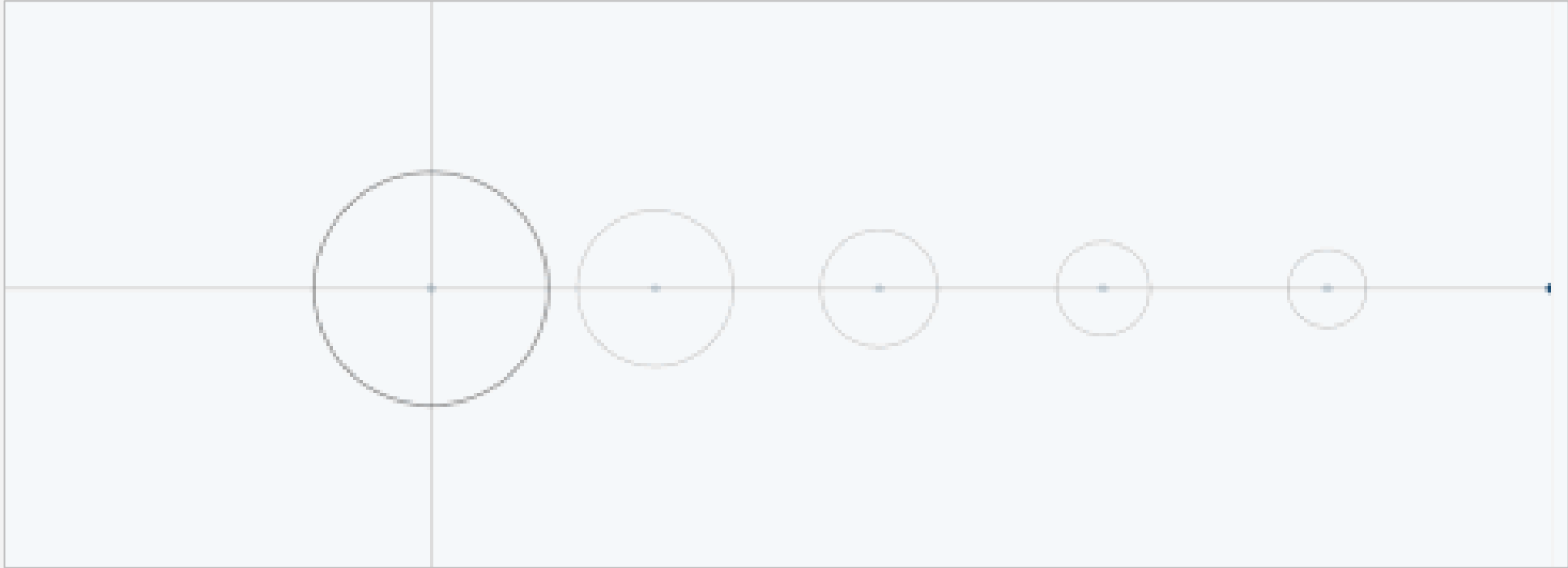


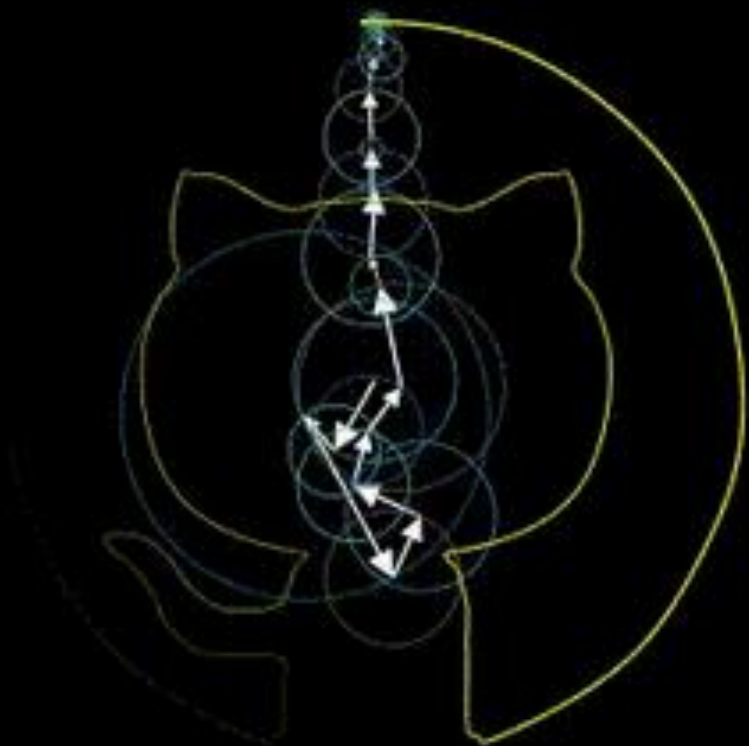
$$\frac{2\sin 3\theta}{-3\pi}$$



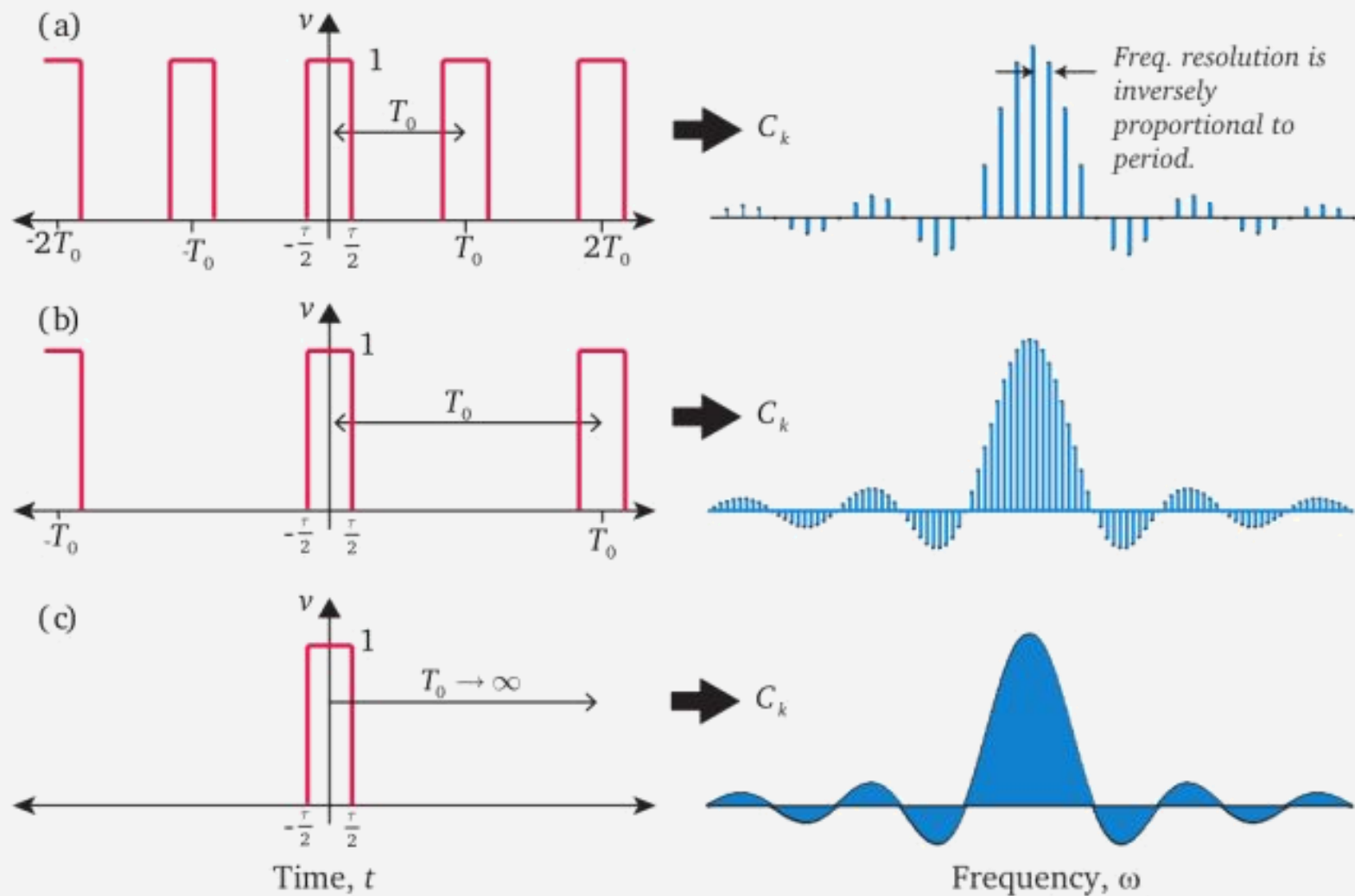
$$\frac{2\sin 4\theta}{4\pi}$$



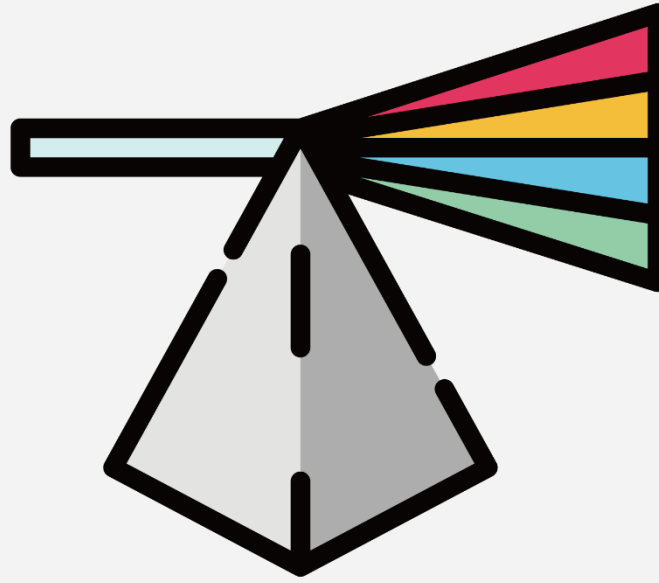




傅里叶级数 $\rightarrow$ 傅里叶变换







白光=红光+橙光+黄光+绿光+蓝光+靛光+紫光+其他看不见的光。

405-480MHz
480-510MHz
510-530MHz
530-600MHz
600-620MHz
620-680MHz
680-790MHz

三棱镜对于白光来说,
相当于做了一个傅里叶变换。

视频

1

李永乐-傅立叶变换如何理解？美颜和变声都是什么原理？

目录 | CONTENTS

1

什么是频谱？

2

调制技术

3

线性模拟调制

4

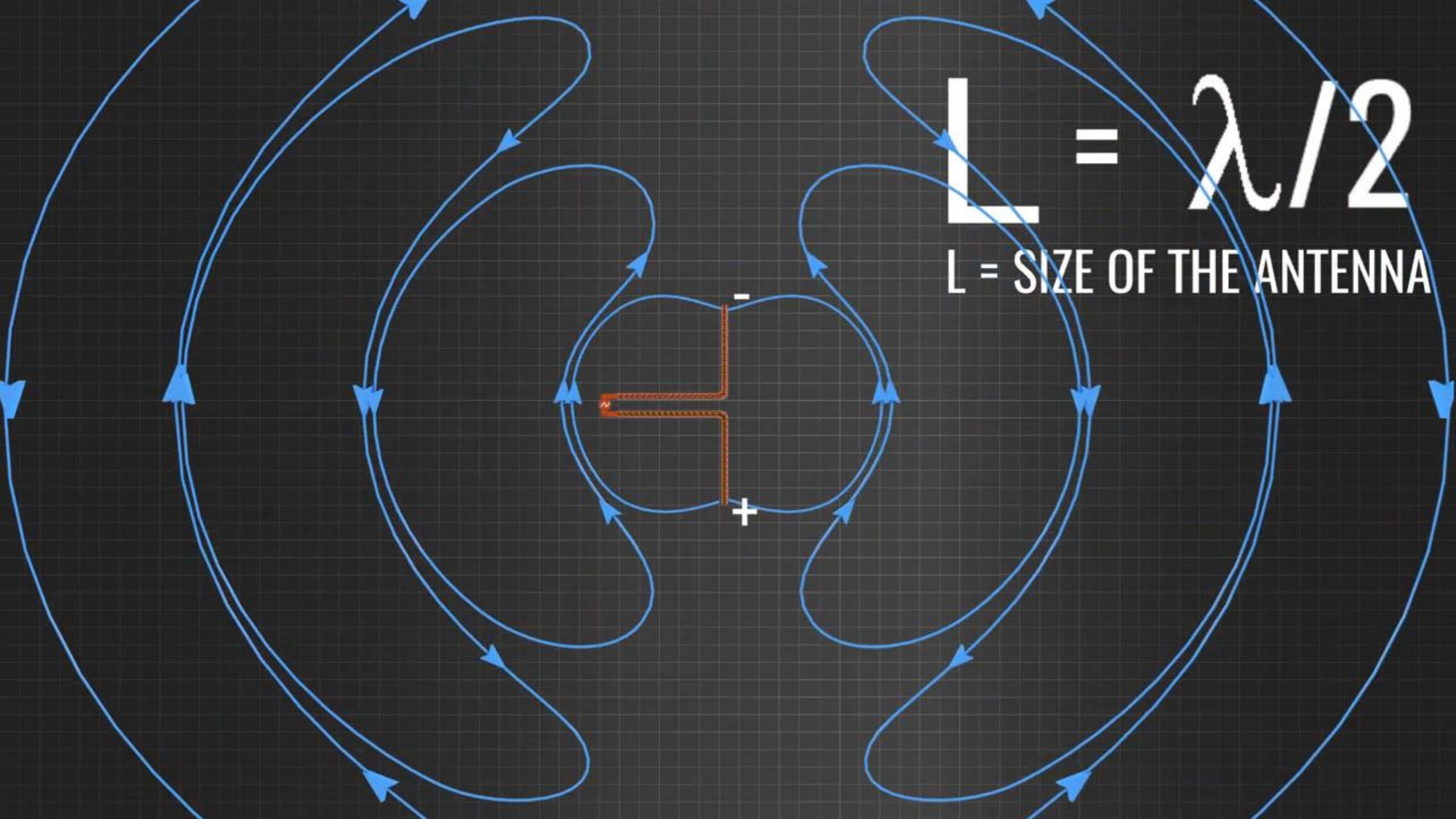
调幅系统的解调



[20-20000]Hz

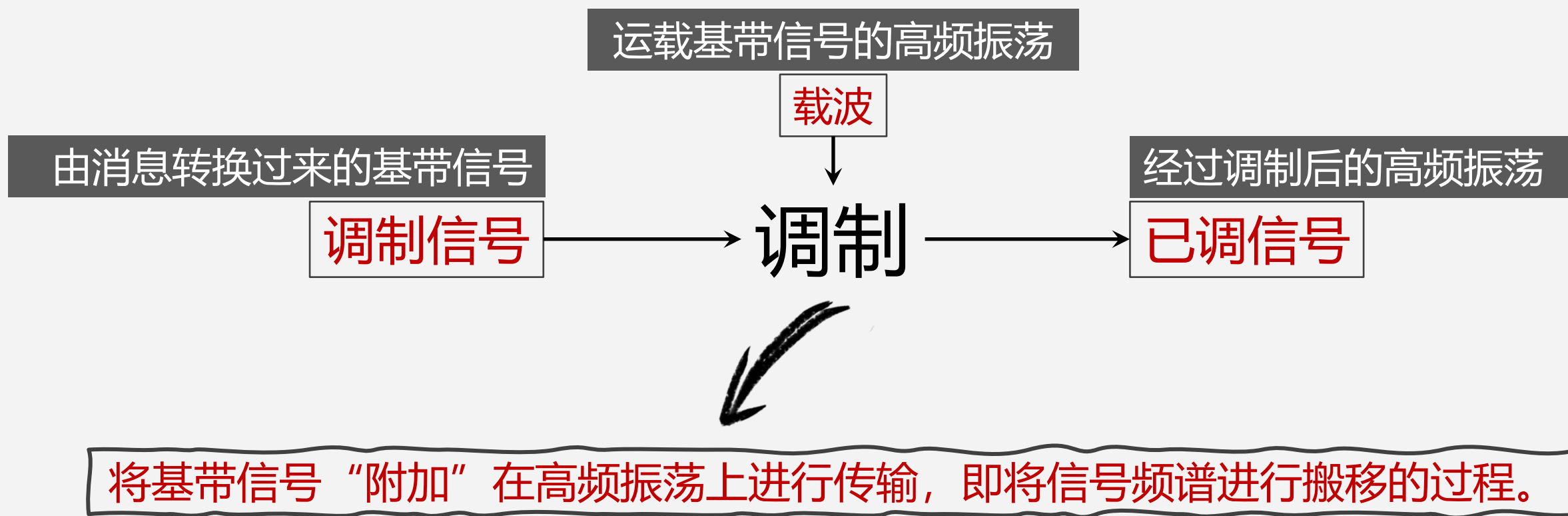
$$L = \lambda/2$$

L = SIZE OF THE ANTENNA



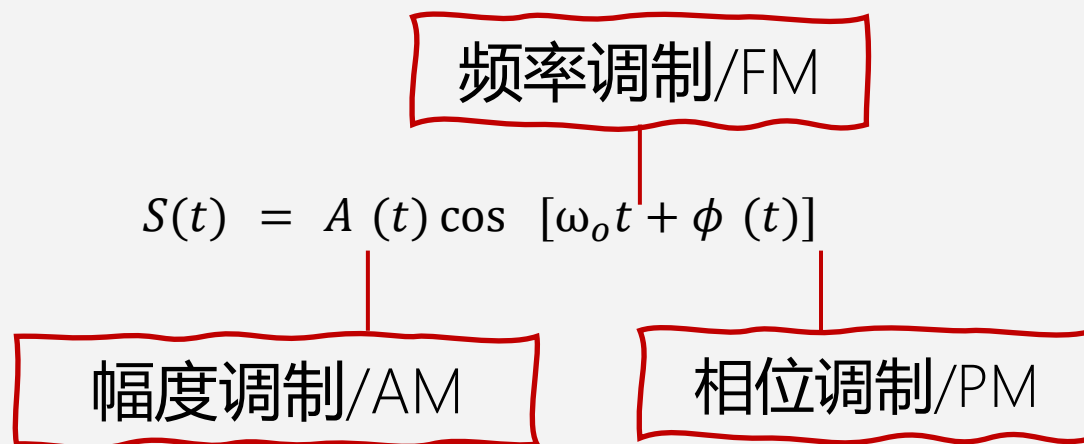


几个术语



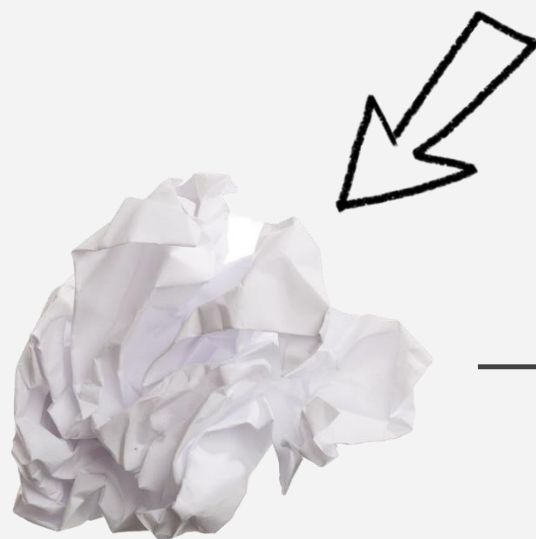
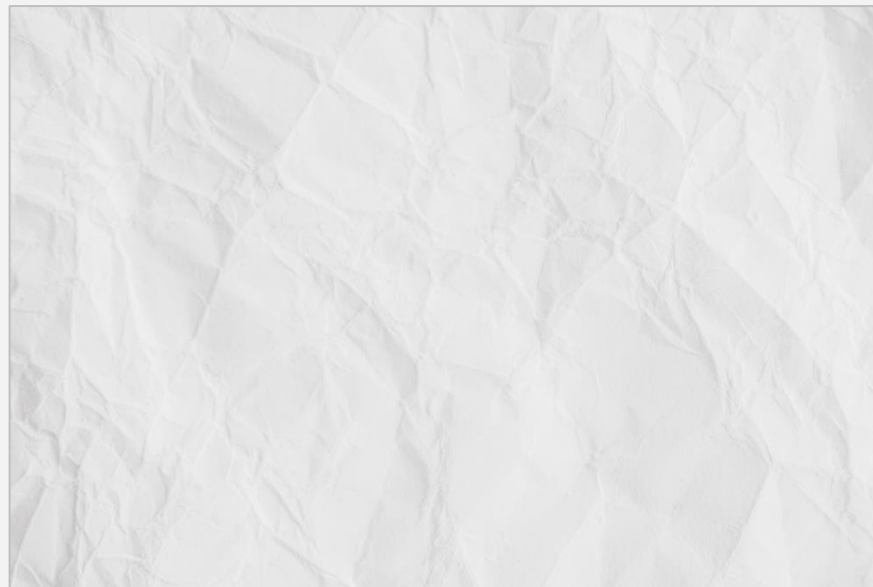
已调信号的表示

- 对于连续波调制，已调信号可以表示为：

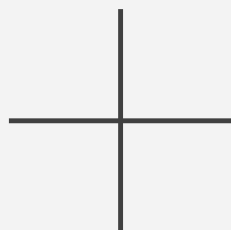




试着扔一张纸，它不会被扔得太远
Try throwing a piece of paper, it won't go far



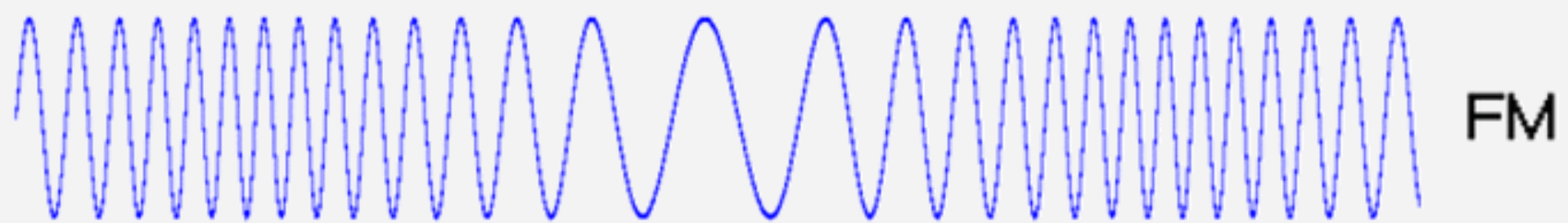
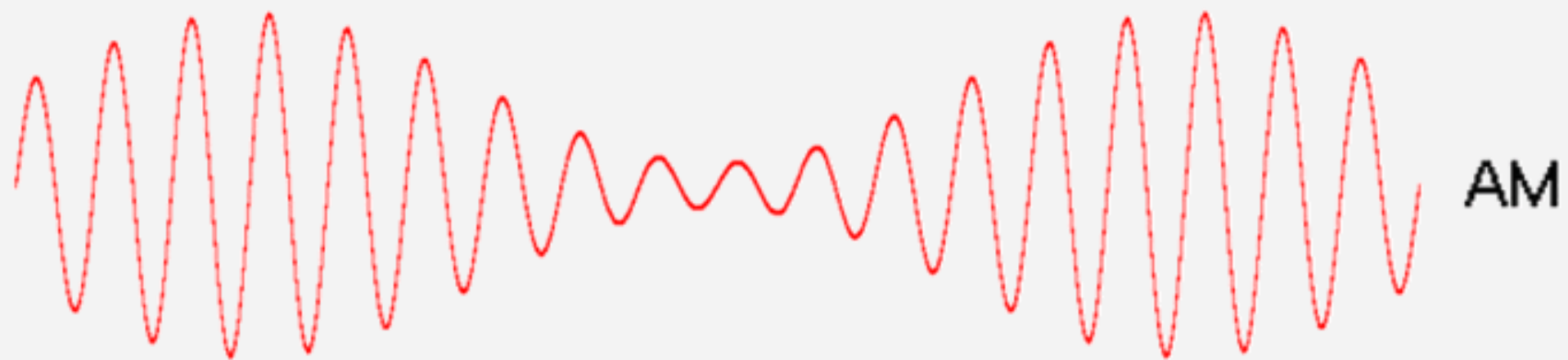
调制信号



载波



已调信号



目录 | CONTENTS

1

什么是频谱？

2

调制技术

3

线性模拟调制

4

调幅系统的解调

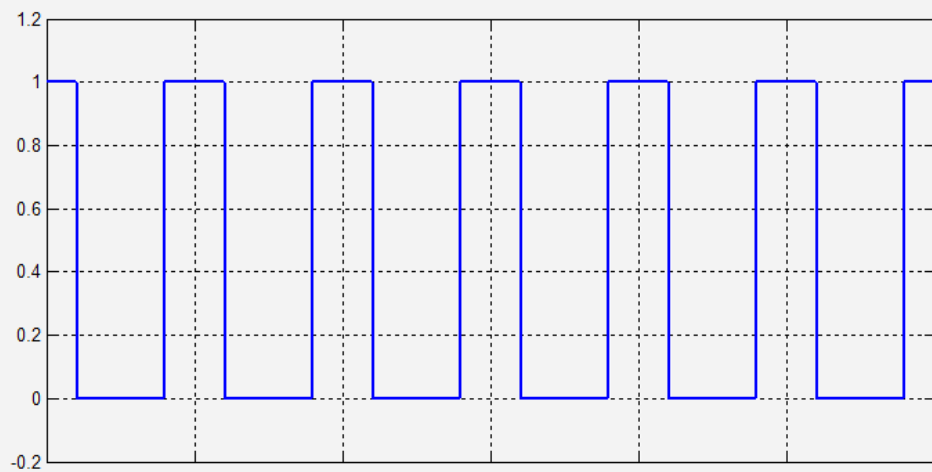
II. 线性模拟调制

标准调幅 (AM)  1

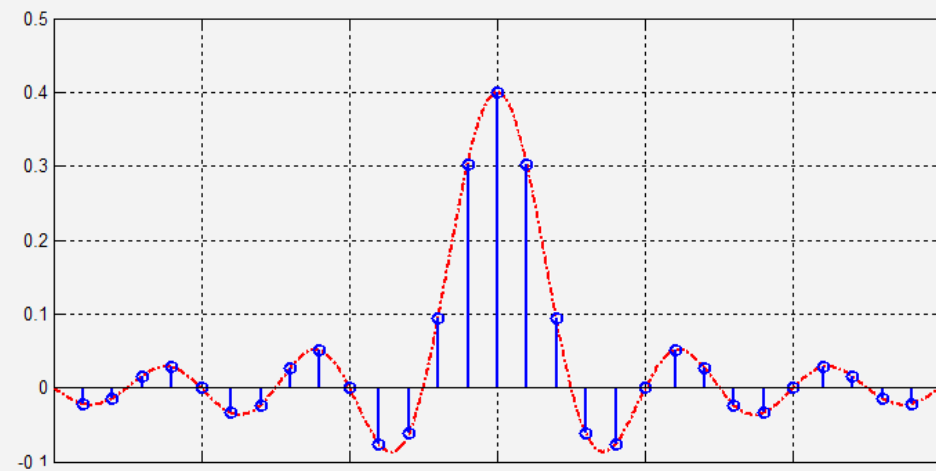
抑制载波双边带调幅 (DSB-SC) 1

单边带调制 (SSB) 2

残留边带调幅 (VSB) 1

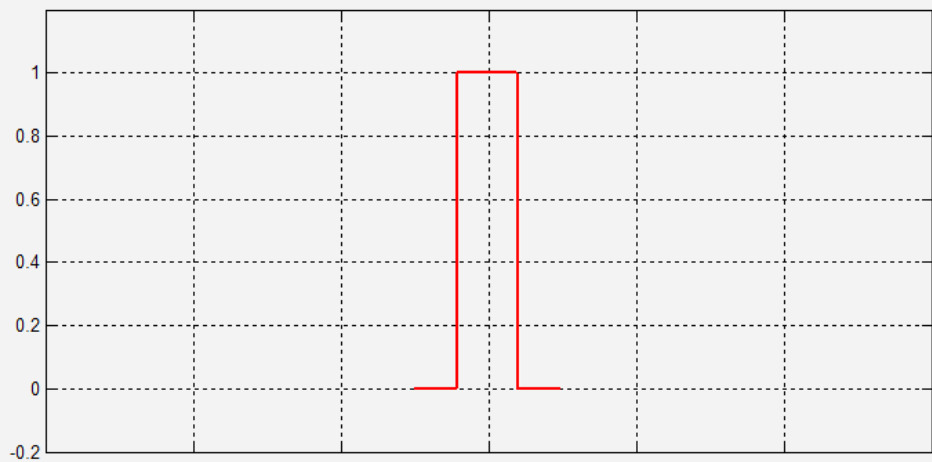


FS

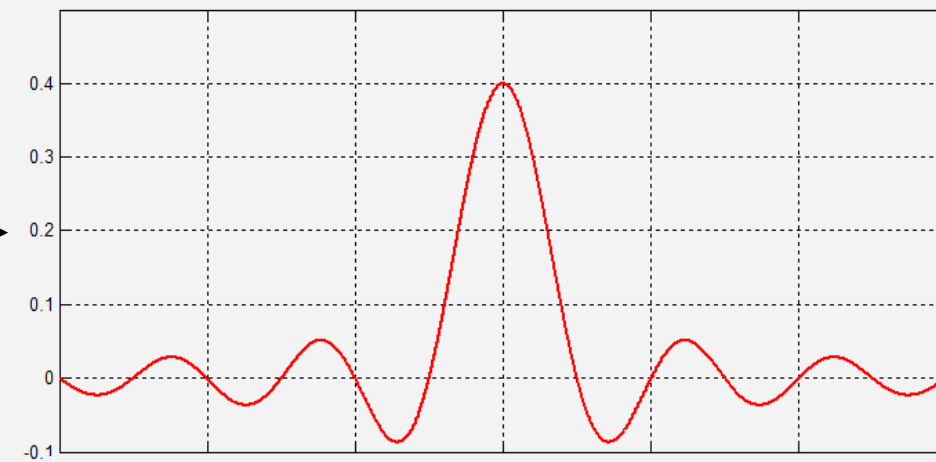


$D_\tau(t)$

$$f(t) \leftrightarrow F(\omega)$$

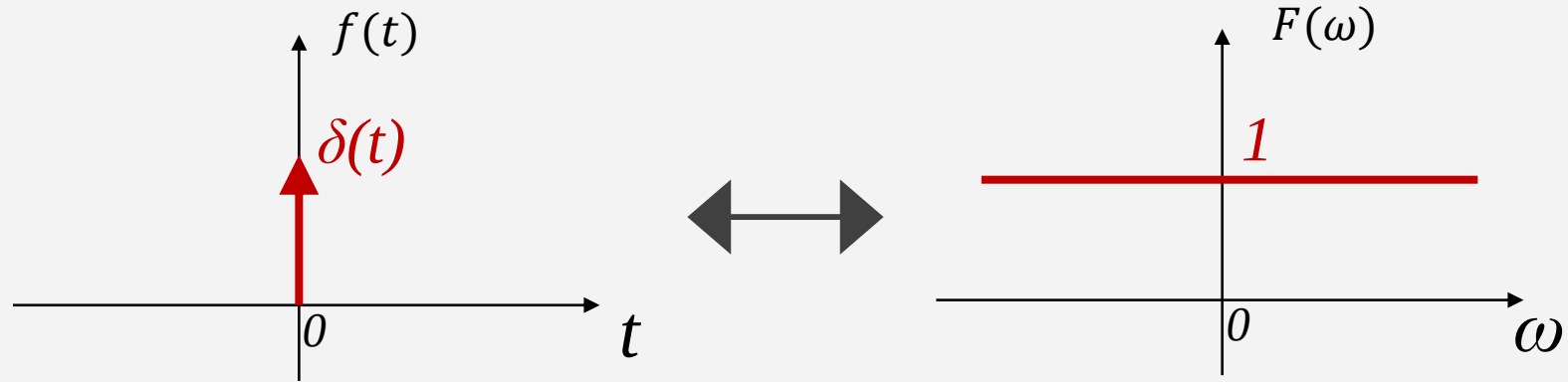


FT

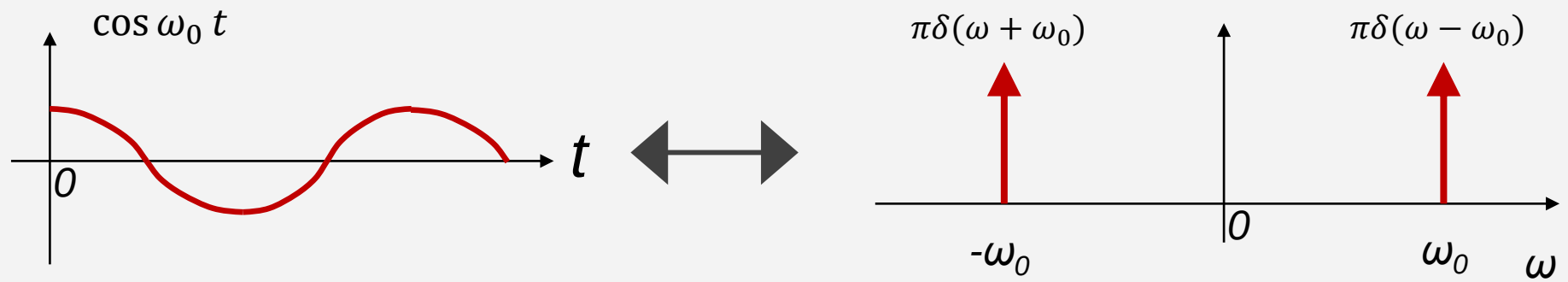


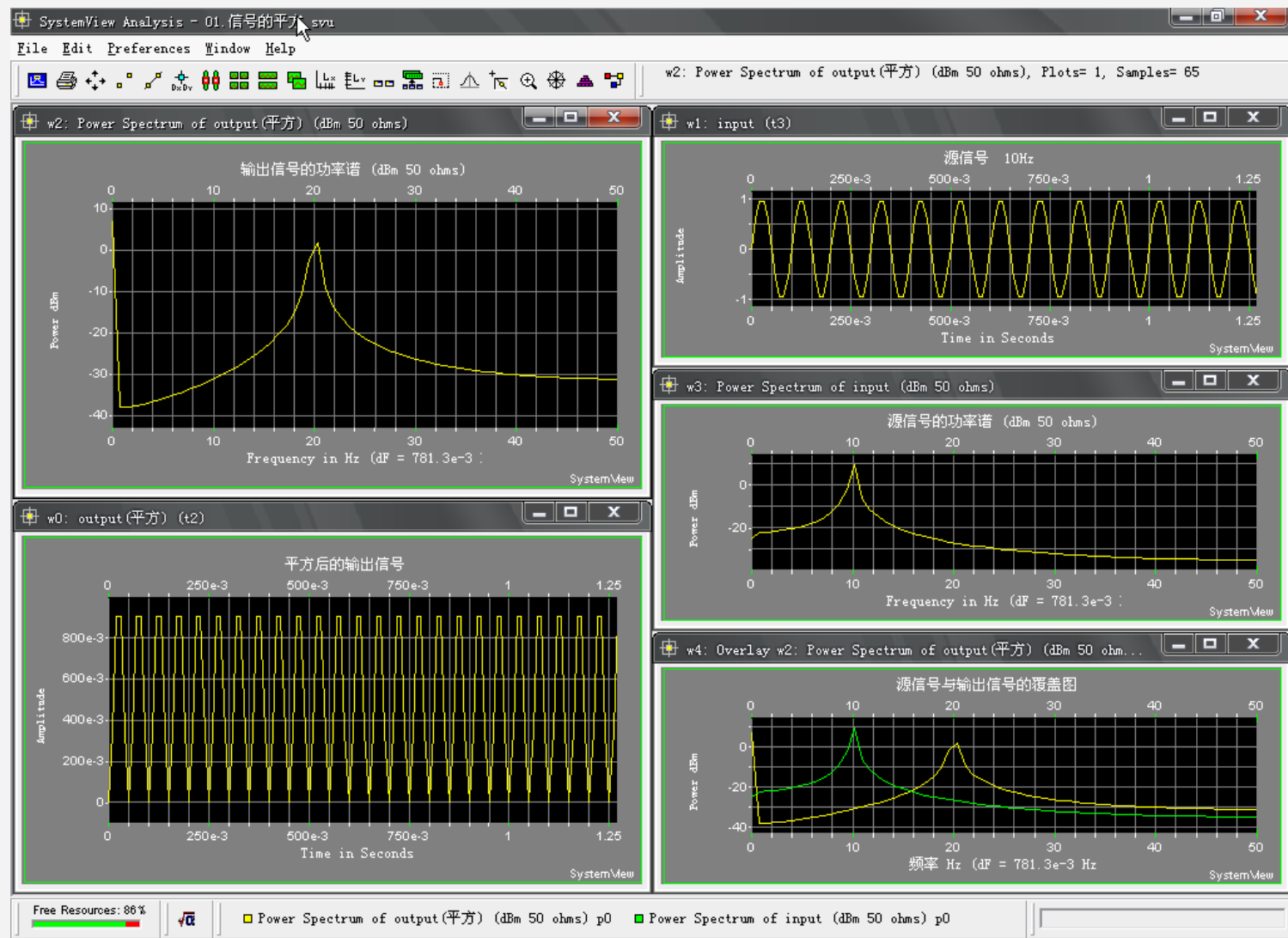
抽样函数 $Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$\delta(t) \stackrel{\infty}{=} D_{\tau}(t) = \begin{cases} A\tau = 1 \\ \tau \rightarrow 0 \end{cases}$$



$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$





标准调幅 (AM)

- 标准调幅(AM)是指用调制信号 $m(t)$ 去控制载波 $s(t)$ 的振幅,使已调波的包络按照 $m(t)$ 的规律线性变化。
- 设 $m(t)$ 为调制信号, 载波为

$$s(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

- AM信号可以表示为

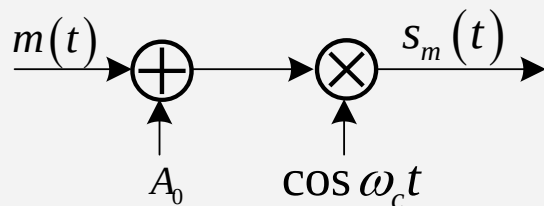
$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

标准调幅 (AM) (续)

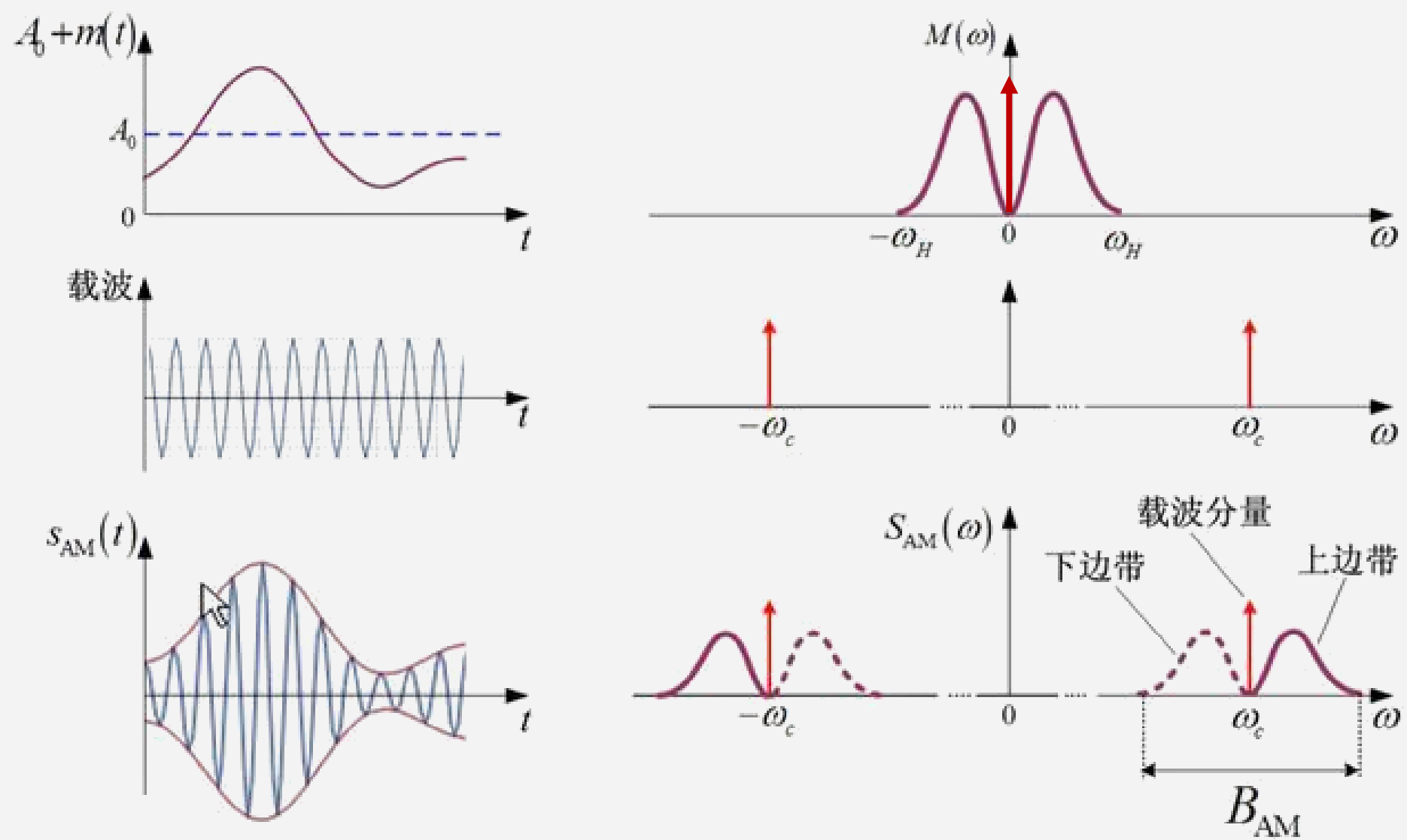
- AM信号的频谱

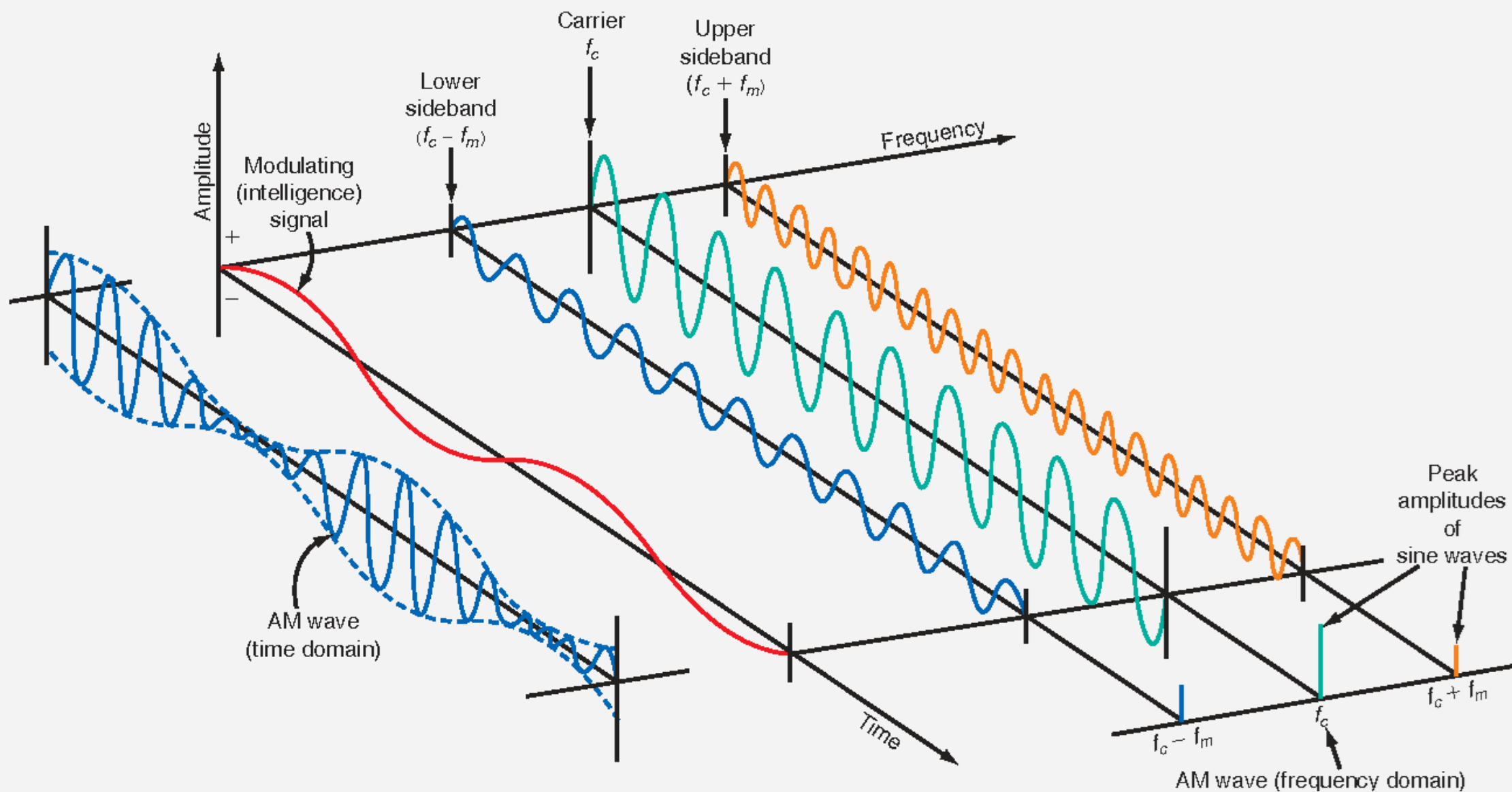
$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_0) + M(\omega + \omega_0)]$$

- 标准调幅AM产生的数学模型：



AM信号的波形和其频谱图





结论：

- 调制过程使基带信号的频谱搬移到 $\pm\omega_0$ 处
- AM的频谱中含有载频和上、下两个边带
- 已调波带宽为原基带信号带宽的两倍，即 $W_{AM}=2W_m$
- AM调制属于线性调制

II. 线性模拟调制

标准调幅 (AM)

1

抑制载波双边带调幅 (DSB-SC)



1

单边带调制 (SSB)

2

残留边带调幅 (VSB)

1

抑制载波双边带调幅 (DSB-SC)

- 标准调幅(AM)的缺点：
在标准调幅中含有载波分量，但载波分量并不携带有用消息，却耗散大量功率。
- 改进：将不携带消息的载波分量抑制掉，仅传输携带消息的两个边带。这就是抑制载波双边带调幅(DSB-SC)。

抑制载波双边带调幅（续）

- DSB-SC信号的时域表达式：

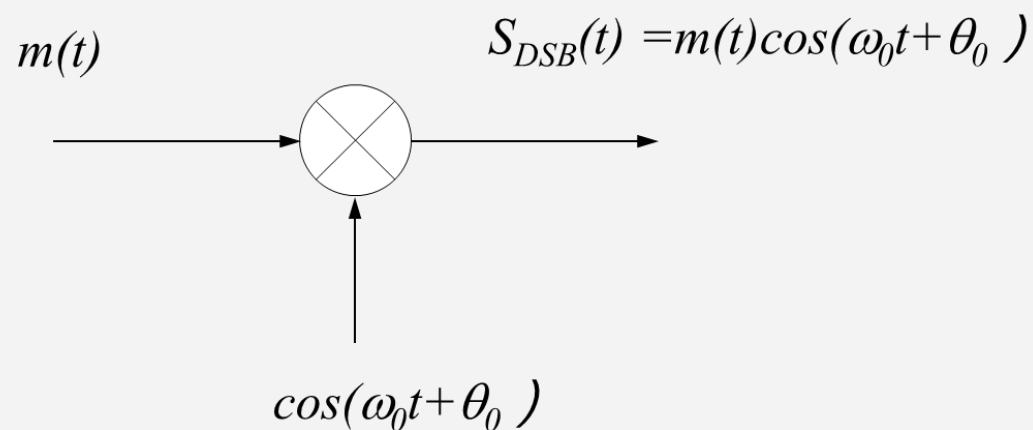
$$S_{DSB}(t) = m(t) \cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

- DSB-SC信号的频谱：

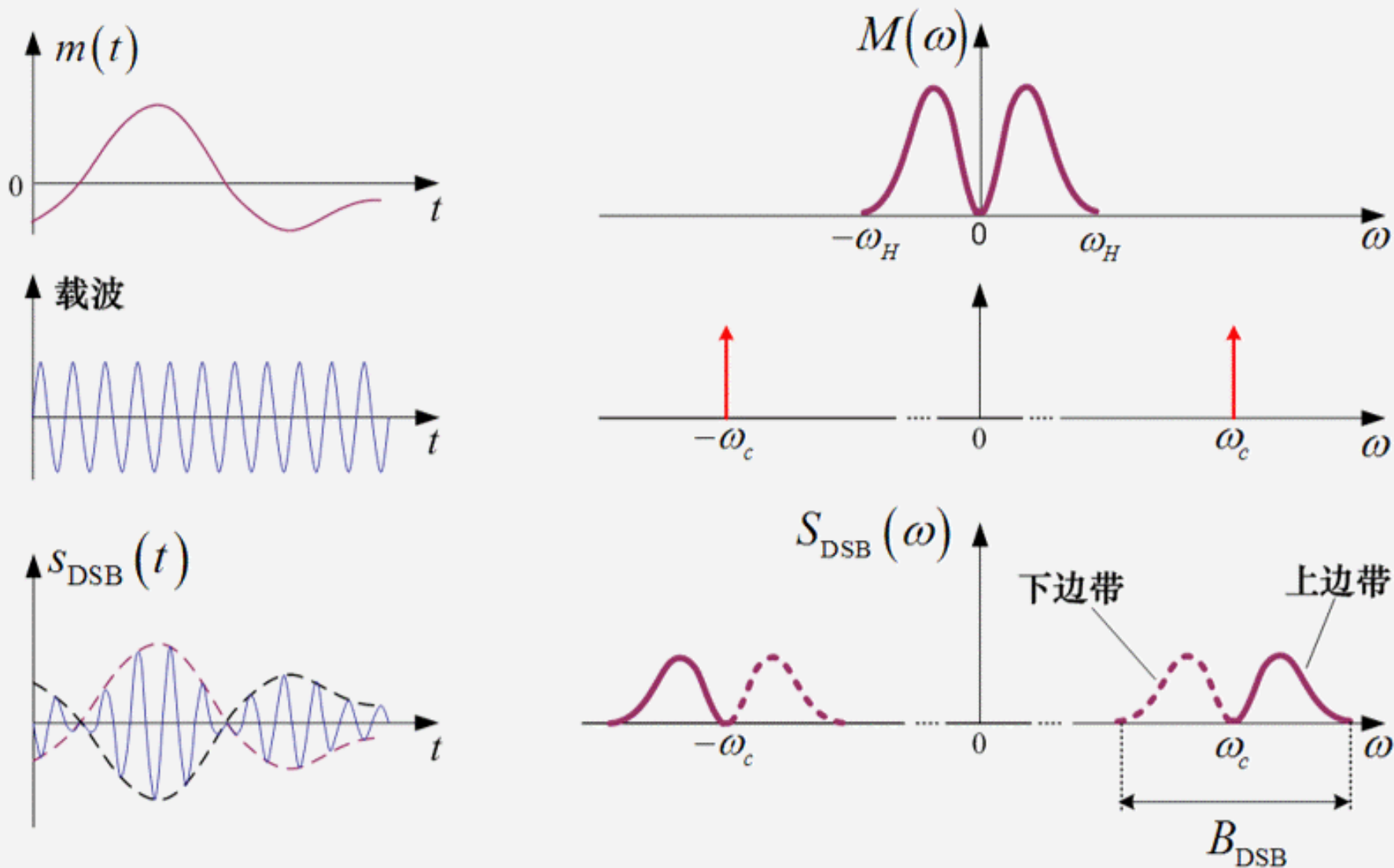
$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_0) + M(\omega + \omega_0)] \quad \theta_0 = 0$$

抑制载波双边带调幅（续）

- DSB-SC信号产生的数学模型：



DSB-SC信号的波形及其频谱图



结论：

- 载波被抑制
- 波形有反向点
- 频谱中只有上、下边带
- $W_{DSB} = 2W_m$
- $\eta = 100\%$

II. 线性模拟调制

标准调幅 (AM)

1

抑制载波双边带调幅 (DSB-SC)

1

单边带调制 (SSB)

2

残留边带调幅 (VSB)

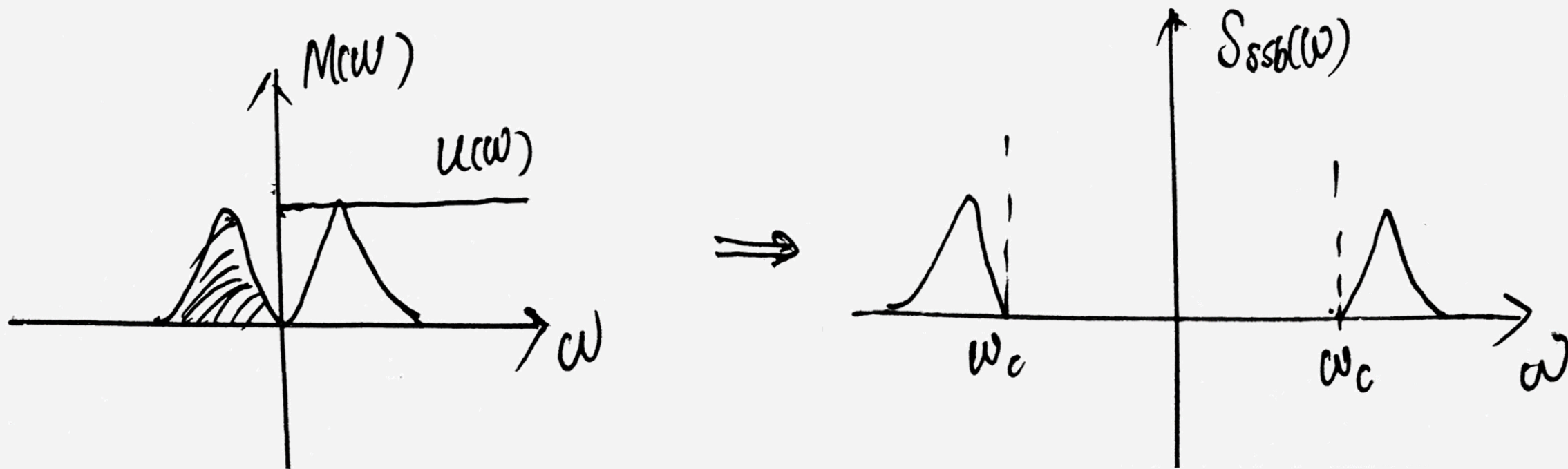
1

单边带调制 (SSB)

- DSB-SC信号的缺点：
传输带宽需要两倍基带信号带宽，所以信道利用率不高。
- 信号频谱分析：
在DSB-SC信号频谱中，位于 $\pm\omega_0$ 处的两侧出现了两个与 $M(\omega)$ 形状完全相同的频谱，即上下边带中都含有 $M(\omega)$ 的全部消息。

所以只传送一个边带就够了！

单边带调制信号的波形及其频谱图

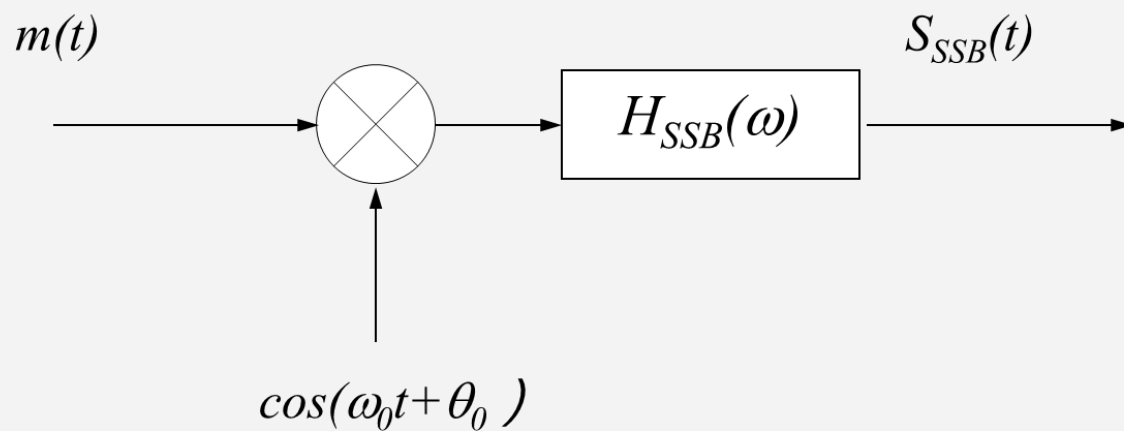


结论:

- SSB信号的带宽比AM和DSB带宽减小一倍, 因而提高了信道利用率。
- 由于抑制载波并仅发送一个边带, 故节省功率。

SSB信号的产生

(1) 滤波法



SSB信号的产生

- 设单音调制信号 $m(t)=A_m \cos \omega_m t$, 载波 $c(t)=\cos \omega_0 t$, 则两者相乘后得到的DSB-SC信号为:

$$s_{DSB}(t) = A_m \cos \omega_m t \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_0 + \omega_m)t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_0 - \omega_m)t$$

滤出上边带, 则

$$\begin{aligned} s_{USB}(t) &= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_0 + \omega_m)t \\ &= \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cos \omega_0 t - \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

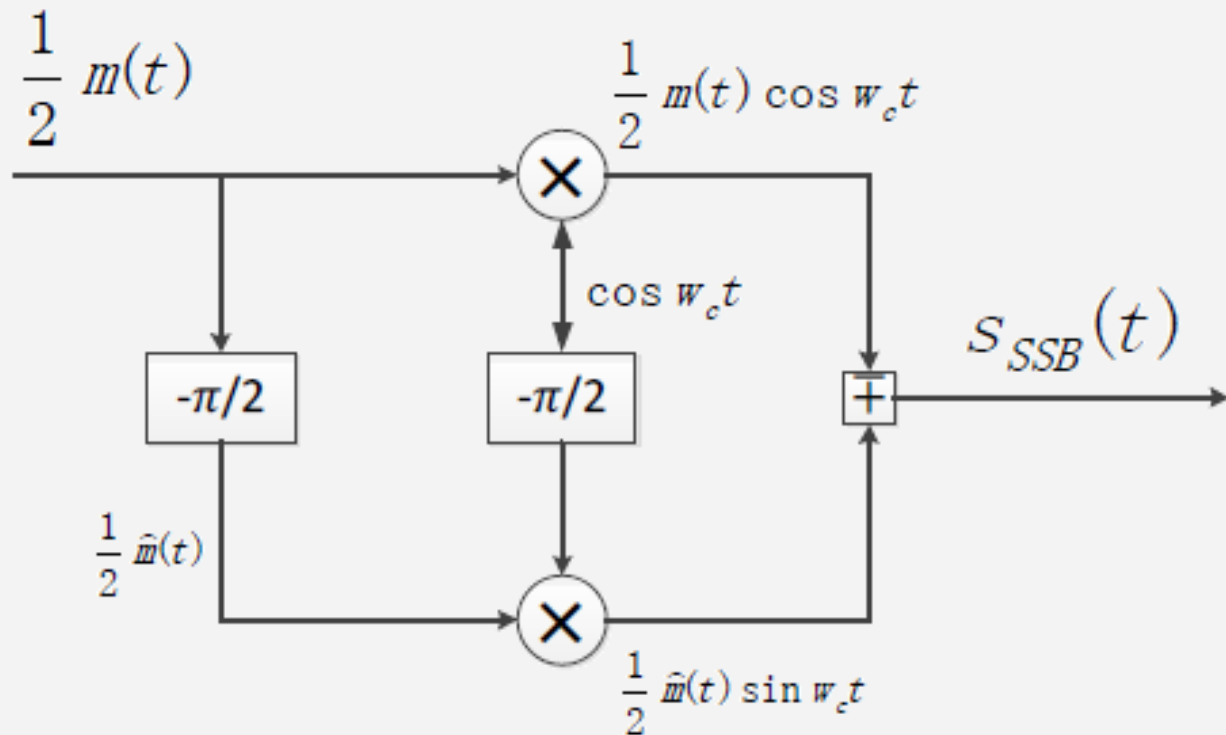
滤出下边带, 则

$$\begin{aligned} s_{LSB}(t) &= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_0 - \omega_m)t \\ &= \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cos \omega_0 t + \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

SSB信号的产生

(2) 相移法

$$S_{SSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_0) + M(\omega - \omega_0)] \\ \mp \frac{j}{2} [\hat{M}(\omega + \omega_0) - \hat{M}(\omega - \omega_0)]$$



II. 线性模拟调制

标准调幅 (AM)

1

抑制载波双边带调幅 (DSB-SC)

1

单边带调制 (SSB)

残留边带调幅 (VSB)

1



残留边带调幅 (VSB)

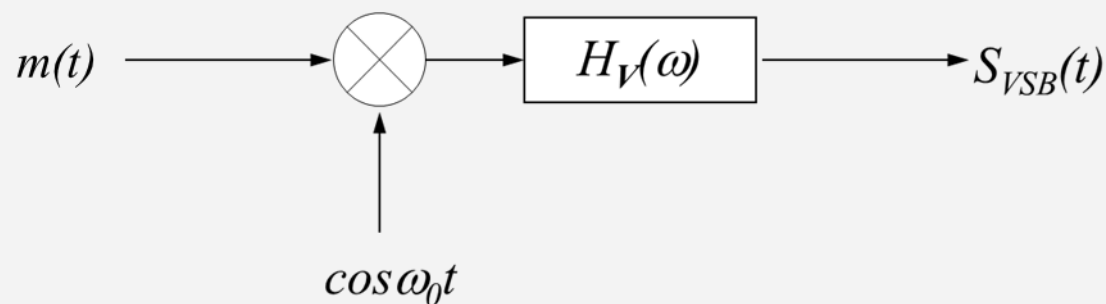
- 双边带信号浪费边带，单边带信号的产生需要锐截止特性的滤波器不容易实现，特别是所传信号的频谱具有丰富的低频分量时(例如电视、电报)，SSB的上、下边带就很难分离。
- 为此可采用带宽介于单边带调制与双边带调制之间的一种调制方式，这就是残留边带调制(VSB)。

残留边带调幅 (续)

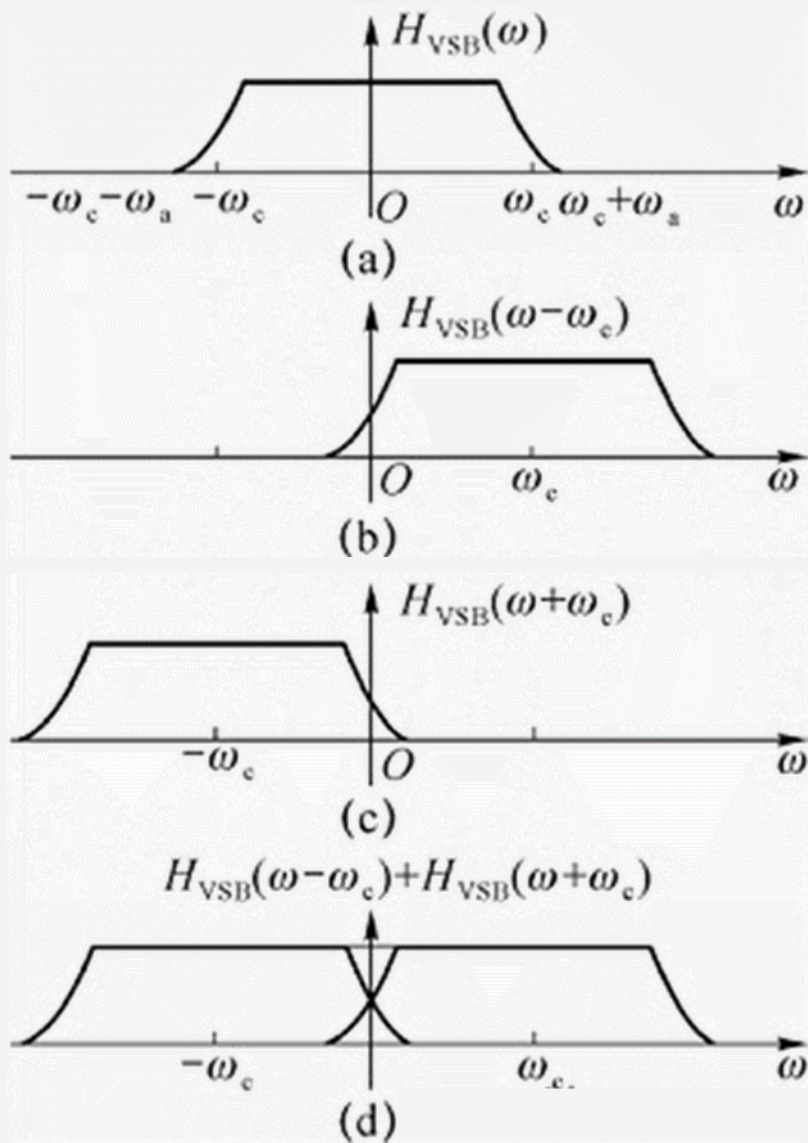
- 残留边带调制(VSB):

除传送一个边带外, 还保留另一边带的一部份。

- 数学模型:



VSB的频谱图



- 在 $|\omega_0|$ 附近具有滚降特性
- 对于 $|\omega_0|$ 上半幅度点呈现奇对称(互补对称)
- 在边带范围内其它处是平坦的。

目录 | CONTENTS

1

什么是频谱？

2

调制技术

3

线性模拟调制

4

调幅系统的解调

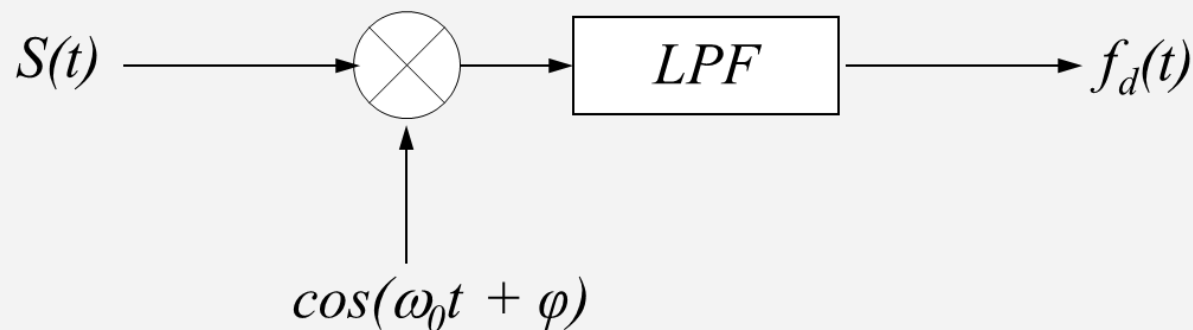
解调

解调：将位于载频的信号频谱再搬回来，并且不失真地恢复出原始信号。

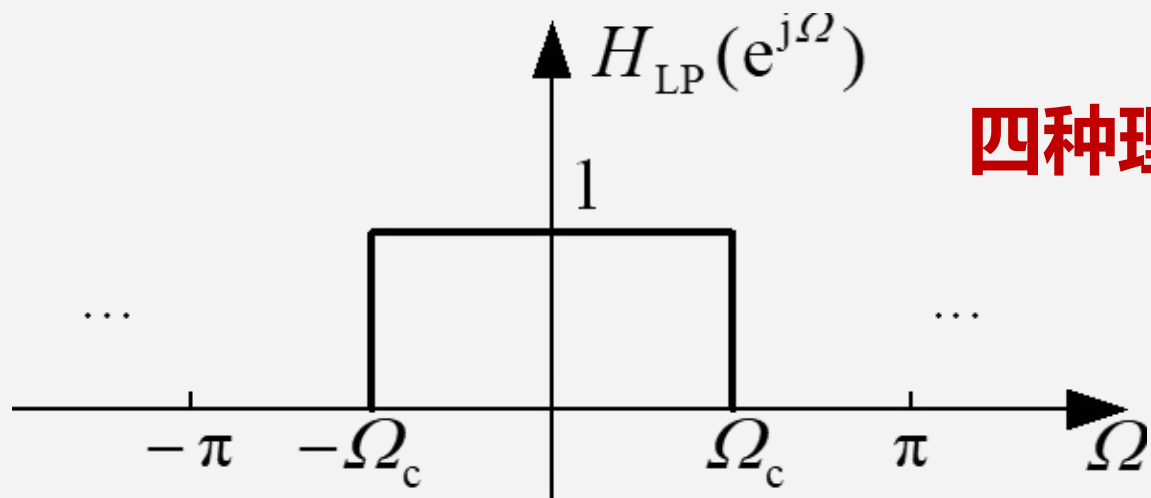
相干解调 + 非相干解调

相干解调

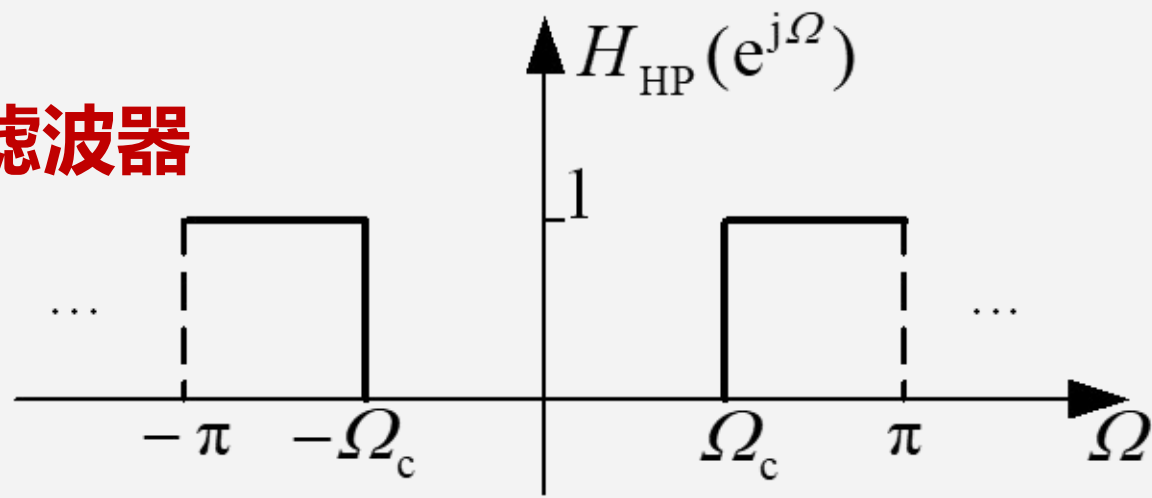
本地载波和接收信号的载波必须保持同频同相，这种方法称为**相干解调**。相干解调适用各种调幅系统。



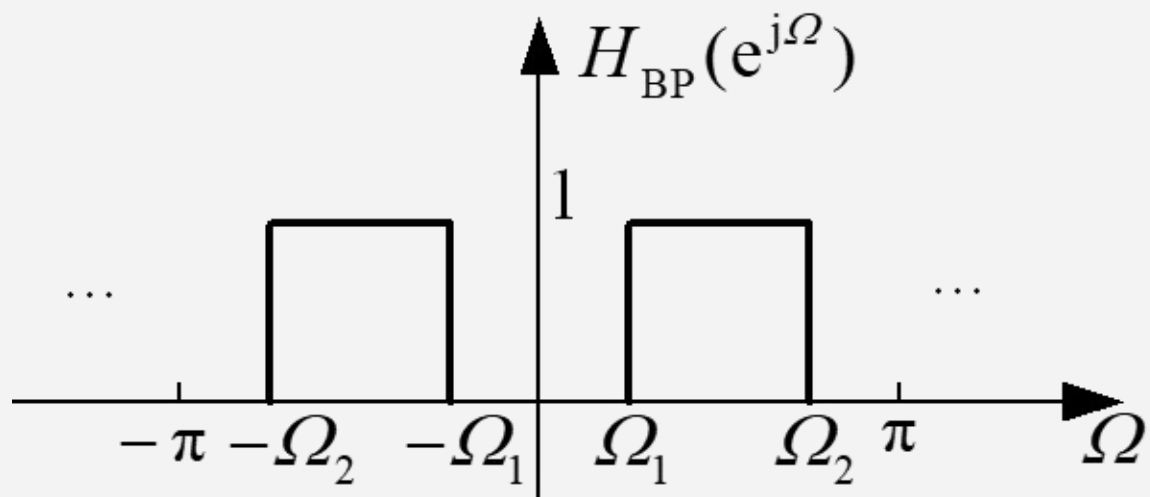
四种理想滤波器



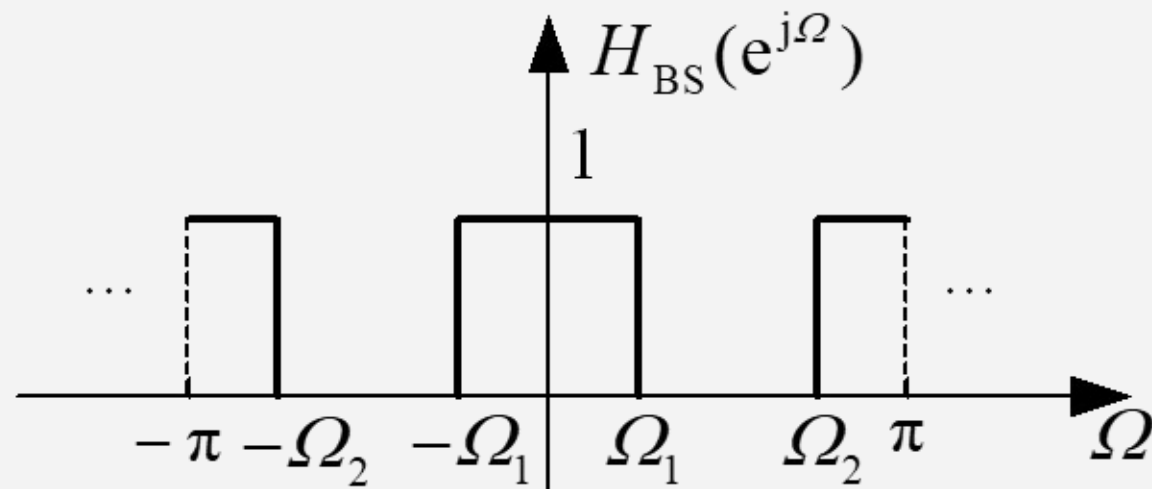
低通滤波器
LowPass Filter (LPF)



高通滤波器
HighPass Filter (HPF)



带通滤波器



带阻滤波器

相干解调

以DSB为例说明相干解调的过程：

解析分析

$$S_{DSB}(t) = f(t)\cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

乘法器输出

$$\begin{aligned} P(t) &= f(t)\cos(\omega_0 t + \theta_0) \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ &= \frac{1}{2}f(t)\cos(\theta_0 - \varphi) + \frac{1}{2}\cos(2\omega_0 t + \theta_0 + \varphi) \end{aligned}$$

通过LPF后：

$$f_d(t) = \frac{1}{2}f(t)\cos(\theta_0 - \varphi)$$

当 $\theta_0 = \varphi = \text{常数}$ 时： $f_d(t) = \frac{1}{2}f(t)$

当 $\theta_0 \neq \varphi$ 时：信号失真

